
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
MESTRADO PROFISSIONAL EM PESQUISA CLÍNICA

Daiane Consorte Machado

**RESULTADOS DE ENSAIOS CLÍNICOS DE NOVOS FÁRMACOS E O REGISTRO
NA ANVISA: A TRANSPOSIÇÃO DOS PRODUTOS DE PESQUISA PARA A
SOCIEDADE.**

Porto Alegre
2026

Pesquisa Clínica, inovação e translação do conhecimento.

RESULTADOS DE ENSAIOS CLÍNICOS DE NOVOS FÁRMACOS E O REGISTRO
NA ANVISA: A TRANSPOSIÇÃO DOS PRODUTOS DE PESQUISA PARA A
SOCIEDADE.

Autora: Daiane Consorte Machado

Orientador: Prof. Dr. José Roberto Goldim.

Dissertação apresentada ao Programa de
Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
como requisito parcial para a obtenção do
título de mestre em Pesquisa Clínica.

Porto Alegre - RS
2026

CIP - Catalogação na Publicação

Machado, Daiane Consorte
RESULTADOS DE ENSAIOS CLÍNICOS DE NOVOS FÁRMACOS E
O REGISTRO NA ANVISA: A TRANSPOSIÇÃO DOS PRODUTOS DE
PESQUISA PARA A SOCIEDADE. / Daiane Consorte Machado.
-- 2026.
73 f.
Orientador: José Roberto Goldim.

Dissertação (Mestrado Profissional) -- Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, Programa de Pós-Graduação em Pesquisa
Clínica, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Pesquisa clínica. 2. Ensaio clínico. 3.
Pesquisa translacional. 4. Medicamento experimental.
5. Agências reguladoras de saúde. I. Goldim, José
Roberto, orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

AGRADECIMENTOS

A realização deste trabalho não teria sido possível sem o apoio e a presença de muitas pessoas especiais, às quais dedico a minha mais profunda gratidão.

À minha família, minha base e fortaleza, meu amor e meu porto seguro. Em especial, ao meu marido, Eduardo Majeski, pelo apoio incondicional, compreensão e encorajamento em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis. À minha filha Alice Consorte, por sua paciência e doçura nos momentos em que precisei me ausentar emocional e fisicamente. À minha mãe Neli Consorte, pelo carinho constante, mesmo sem compreender plenamente os meus caminhos e propósitos de vida, seu amor sempre me fortaleceu. Ao meu amado pai, Léo Machado (in memoriam), homem forte, inteligente e autodidata, que, apesar das poucas oportunidades e das dificuldades da vida, sempre me mostrou o caminho dos livros e do conhecimento.

Ao meu orientador, Professor Dr. José Roberto Goldim, agradeço sinceramente pela orientação cuidadosa, pelo incentivo intelectual e pelo apoio essencial na construção desta dissertação.

Aos professores do programa de pós-graduação, minha gratidão, em especial: Denise Leal dos Santos, Luciano Palmeiro Rodrigues e Beni Jequicene Mussengue Chauque, pela atenção dedicada, pelas palavras de incentivo e pelo respaldo constante que me proporcionaram ao longo desta jornada acadêmica. Estendo também o agradecimento aos alunos de iniciação científica Alexandre Cheinquer e Manoela Kessler Gomes Rodrigues, pela colaboração e contribuição ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

Gostaria também de expressar minha eterna gratidão aos amigos do plano espiritual. Ao meu querido mentor, cuja presença amorosa e orientação silenciosa sempre me guiaram com luz e sabedoria nos momentos mais desafiadores. À equipe espiritual de luz e à falange de médicos e socorristas, em especial ao Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, Dr. Dias de Castro, Dr. Ramiro D'Ávila, Dr. Eduardo Mazem, Dr. Henrique Martins, Dr. Itakanaka, Dra. Leopoldina, Dr. Mário Totta e tantos outros amigos espirituais, que estiveram presentes, oferecendo amparo, inspiração e força ao longo de toda esta caminhada.

A todos vocês, meu mais sincero agradecimento. Este trabalho é, também, de vocês.

RESUMO

Introdução: A pesquisa clínica é essencial para o desenvolvimento de medicamentos seguros e eficazes, promovendo a translação do conhecimento científico para a prática assistencial e permitindo avanços na saúde pública. No Brasil, a condução de ensaios clínicos envolve rigorosas exigências éticas e regulatórias, com registros em bases como o ClinicalTrials.gov e a ANVISA. No entanto, a conversão de fármacos experimentais em medicamentos aprovados ainda é um processo complexo e pouco transparente, especialmente no que se refere à rastreabilidade entre as plataformas de registro de dados. **Objetivos:** Identificar os fármacos experimentais testados em ensaios clínicos patrocinados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), registrados no ClinicalTrials.gov, que foram aprovados como medicamentos na ANVISA. **Métodos:** Estudo observacional, retrospectivo e analítico, baseado em dados secundários de ensaios clínicos patrocinados realizados no HCPA, em 2018. Foram utilizadas informações vinculadas a quatro bases de dados independentes, AGHUse Pesquisa, ClinicalTrials.gov, ANVISA e CONITEC/Ministério da Saúde. O estudo foi orientado à análise translacional da pesquisa farmacológica. **Resultados:** Dos 58 estudos inicialmente identificados, 37 foram incluídos na análise final realizada. A maioria estava nas fases 2 e 3, com predomínio da área de oncologia. Vinte e um projetos originaram processos administrativos na ANVISA, nove resultaram no registro de medicamentos, majoritariamente imunobiológicos e antineoplásicos. Destes, apenas quatro medicamentos foram disponibilizados no SUS, porém todos os nove fármacos foram incluídos na oferta de pacientes com planos de saúde privados. **Discussão e Conclusão:** A ausência de interoperabilidade entre as diferentes bases de dados utilizadas foi um fator que dificultou a obtenção dos presentes resultados. Mesmo assim, foi possível verificar o processo e constatar que existe translação para a sociedade da pesquisa farmacológica patrocinada pela indústria e realizada em ambiente acadêmico. **Palavras-chave:** pesquisa clínica; ensaios clínicos; pesquisa translacional; medicamentos experimentais; agências reguladoras de saúde.

ABSTRACT

Introduction: Clinical research is essential for the development of safe and effective medicines, translating scientific knowledge into healthcare practice and enabling advances in public health. In Brazil, conducting clinical trials involves strict ethical and regulatory requirements, with registrations in databases such as ClinicalTrials.gov and ANVISA. However, converting experimental drugs into approved medicines is still a complex and non-transparent process, especially with regard to traceability between data registration platforms. **Objectives:** To identify the experimental drugs tested in clinical trials sponsored by the Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), registered on ClinicalTrials.gov, which have been approved as medicines by ANVISA. **Methods:** This was a retrospective, observational, and analytical study based on secondary data from industry-sponsored clinical trials conducted at HCPA in 2018. Information was obtained through the linkage of three independent databases: AGHUse Pesquisa, ClinicalTrials.gov, and ANVISA. The study was oriented toward the translational analysis of pharmacological research. **Results:** Of the 58 studies initially identified, 37 were included in the final analysis. Most were in phases II and III, with a predominance of oncology studies. Twenty-one projects led to administrative procedures at ANVISA, and nine resulted in drug approvals, predominantly immunobiological and antineoplastic agents. Of these, only four medications were made available through the Brazilian Unified Health System (SUS), however, all nine drugs were included in the offer for patients with private health insurance plans. **Discussion and Conclusion:** The lack of interoperability among the different databases used was a limiting factor in obtaining the present results. Nevertheless, it was possible to examine the process and to ascertain that industry-sponsored pharmacological research conducted in academic settings does translate into societal benefits.

Keywords: clinical research; clinical trials; translational research; experimental drugs; health regulatory agencies.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Principais Áreas de Interesse na Pesquisa Clínica.....	15
FIGURA 2 – Fases do Estudo Clínico	16
FIGURA 3 – Fases da Regulamentação de Registro de Medicamento na Anvisa.....	22
FIGURA 4 – Seleção dos estudos e resultados obtidos na amostra de 58 ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica cadastrados no AGHUse Pesquisa do HCPA em 2018.....	32
FIGURA 5 – Classificação dos 32 ensaios clínicos cadastrados no AGHUse Pesquisa e encerrados no HCPA, de acordo com a sua situação na plataforma Clinical Trials.....	34
FIGURA 6 – Transposição dos Produtos de Pesquisa para a Sociedade	36

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Tipos de Estudos Registrados no Clinical Trials com Resultados Publicados até Abril de 2026.....	20
TABELA 2 – Distribuição dos Ensaaios Clínicos por Especialidade	33
TABELA 3 – Distribuição por Especialidade Médica, Medicamento Registrado e Patologia.....	35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AGHUse - Aplicativos para Gestão dos Hospitais Universitários

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

BPC - Boas Práticas Clínicas

CAAE - Certificado de Apresentação para Apreciação Ética

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa

CLINICAL TRIALS - Banco de dados online mantido pelo NIH (Instituto Nacional de Saúde dos EUA)

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

CONEP - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS

EMA - European Medicines Agency (Agência Europeia de Medicamentos)

EPAR - European Public Assessment Reports (Relatórios Europeus de Avaliação Pública)

FDA - Food and Drug Administration (Administração de Alimentos e Medicamentos nos Estados Unidos)

GITHUB - Plataforma online de desenvolvimento colaborativo para programadores de software na nuvem.

HCPA - Hospital de Clínicas de Porto Alegre

ICH - The International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos)

ICMJE - International Committee of Medical Journals Editors (Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas)

ICTRP/WHO - International Clinical Trials Registration Platform/World Health Organization (Plataforma Internacional de Registo de Ensaio Clínicos/Organização Mundial da Saúde)

LAI - Lei de Acesso à Informação

MHRA - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido)

MS - Ministério da Saúde

NIH - National Institutes of Health (Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos)

QUERY - Mecanismo de busca de dados específicos no contexto da tecnologia

P&D - Pesquisa e Desenvolvimento

POP - Procedimento Operacional Padrão

RDC - Resolução da Diretoria Colegiada

REBEC - Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos

SBPPC - Sociedade Brasileira Profissionais em Pesquisa Clínica

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
2 REFERENCIAL TEÓRICO	14
2.1 A Relevância da Pesquisa Clínica	14
2.2 Ensaios Clínicos.....	16
2.3 Exigências Regulatórias.....	17
2.3.1 ClinicalTrials.Gov	18
2.3.2 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)	21
2.4 Pesquisa Translacional em Saúde: desafios e avanços na prática clínica	23
2.4.1 Conceitos e processo	23
2.4.2 Investimento e retorno.....	24
2.4.3 Comunicação e divulgação dos resultados de pesquisa	25
3 JUSTIFICATIVA	27
4 OBJETIVOS	27
4.1 Objetivo Geral.....	27
4.2 Objetivos Específicos	28
5 MÉTODOS	28
5.1 Delineamento do Estudo	28
5.2 População e Amostra.....	28
5.3 Critérios de Inclusão e Exclusão.....	28
5.4 Coleta de Dados	29
5.5 Análise de Dados	30
5.6 Aspectos Éticos	30
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	31
6.1 Ensaios Clínicos de Novos Fármacos com Patrocínio Privado	31
6.2 Desafios na Rastreabilidade de Informações: Cruzamento de Dados entre ClinicalTrials.gov e Anvisa.....	37
6.3 Sugestões para Aprimorar a Integração, Transparência e Conectividade entre as Plataformas do Sistema de Saúde	40
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	42
REFERÊNCIAS	44
APÊNDICE A: PRODUTO DO MESTRADO PROFISSIONAL	50
APÊNDICE B: ARTIGO CIENTÍFICO DERIVADO DA DISSERTAÇÃO.....	58

1 INTRODUÇÃO

A pesquisa clínica desempenha um papel essencial no avanço da medicina e na melhoria das práticas de saúde pública. Este campo de estudo é fundamental para a avaliação da segurança e eficácia de medicamentos, procedimentos médicos e dispositivos terapêuticos em seres humanos, buscando garantir tratamentos mais eficazes e seguros (KANDI; VADAKEDATH, 2023). Ela abrange desde a análise de aspectos relacionados a doenças, como sintomas e fatores de risco, até a investigação de reações adversas e a descoberta de novos efeitos farmacológicos e clínicos (ZUCCHETTI; MORRONE, 2012; LOUSANA, 2023). Além disso, a Lei Nº 14.874 de 2024 reforça a importância de interações éticas e regulamentadas com os participantes, estabelecendo diretrizes rigorosas para a condução desses estudos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

Os ensaios clínicos seguem uma estrutura de fases que avalia desde a tolerância e absorção de novos tratamentos até a confirmação de sua eficácia e segurança (KANDI; VADAKEDATH, 2023). As fases dos ensaios clínicos seguem uma ordem crescente de complexidade e exposição, onde cada fase depende dos resultados da anterior, sendo fundamental identificar corretamente cada etapa para garantir a clareza das informações fornecidas aos envolvidos (GOLDIM, 2007). A qualidade e a ética na condução desses ensaios, são imprescindíveis para garantir a confiança e a integridade dos resultados obtidos (WMA, 2013; ICH, 2016).

Assim como as práticas científicas, as exigências regulatórias são um aspecto fundamental na pesquisa clínica. No Brasil, a supervisão por Comitês de Ética em Pesquisa e agências reguladoras como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), assegura que os estudos estejam alinhados com padrões éticos e de segurança (GOLDIM, 2008; ANVISA, 2024). Internacionalmente, plataformas como o ClinicalTrials.gov promovem a transparência e colaboração global na pesquisa clínica (CLINICALTRIALS.GOV, 2024).

A pesquisa clínica, além de contribuir para o avanço da ciência médica, também tem um impacto significativo na economia e na sociedade. O investimento em ciência translacional e em pesquisa clínica visa não apenas desenvolver novos tratamentos, mas também transformar descobertas científicas em soluções práticas e acessíveis (VATTIMO, 2019; NCATS, 2024). Embora os custos envolvidos sejam elevados, os

retornos podem ser substanciais, tanto em termos de avanços médicos quanto na modernização das instituições envolvidas (PAUFERRO, 2020).

Esses investimentos também destacam a necessidade de uma comunicação eficaz, garantindo a segurança dos participantes e a construção de confiança entre as instituições e a sociedade (CLARK et al., 2019). A transparência nos resultados dos ensaios clínicos é essencial para promover a inovação e fortalecer parcerias e o compromisso ético das organizações (GRANT THORNTON, 2023).

Portanto, o desenvolvimento de novos medicamentos é um processo que demanda rigor, transparência e ética, abrangendo desde a pesquisa básica até a comercialização. Nesse contexto, a presente pesquisa visa identificar os fármacos experimentais testados em ensaios clínicos patrocinados pela indústria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), cadastrados na plataforma do ClinicalTrial.Gov e registrados como medicamentos na ANVISA.

Este estudo contribui para avaliar a translação das pesquisas clínicas farmacológicas e sua aplicação prática, oferecendo subsídios tanto para a atualização de profissionais de saúde quanto para a formulação de políticas públicas. Trata-se de um projeto piloto, desenvolvido a partir de dados históricos, contemplando ensaios clínicos encerrados até o ano de 2018, o que possibilitou estabelecer uma base inicial para análises mais aprofundadas e para o delineamento de investigações futuras. Nesse contexto, a metodologia incluiu a identificação dos ensaios clínicos e dos fármacos experimentais utilizados, a verificação de seu registro na plataforma ClinicalTrials.gov e a confirmação de sua aprovação no sistema de cadastro de medicamentos da ANVISA. Dessa forma, o estudo foi conduzido por meio de uma análise retrospectiva dos ensaios realizados no HCPA, com coleta de informações nas bases de dados AGHUse Pesquisa, ClinicalTrials.gov, ANVISA, ANS e CONITEC.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A Relevância da Pesquisa Clínica

A Pesquisa clínica é um campo de estudo que envolve a investigação médica multidisciplinar, para avaliar a segurança e a eficácia em seres humanos de um fármaco terapêutico ou para diagnóstico, um procedimento médico/cirúrgico ou um dispositivo como parte do tratamento e gerenciamento de pacientes (KANDI; VADAKEDATH, 2023). Qualquer pesquisa que avalie os aspectos de uma doença (sintomas, fatores de risco e fisiopatologia, entre outros), pode também ser denominada pesquisa clínica (KANDI; VADAKEDATH, 2023). Além de objetivar a descoberta de efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, e clínicos, pode igualmente identificar reações adversas ao produto em investigação com o intuito de averiguar sua segurança e eficácia (ZUCCHETTI; MORRONE, 2012; LOUSANA, 2023).

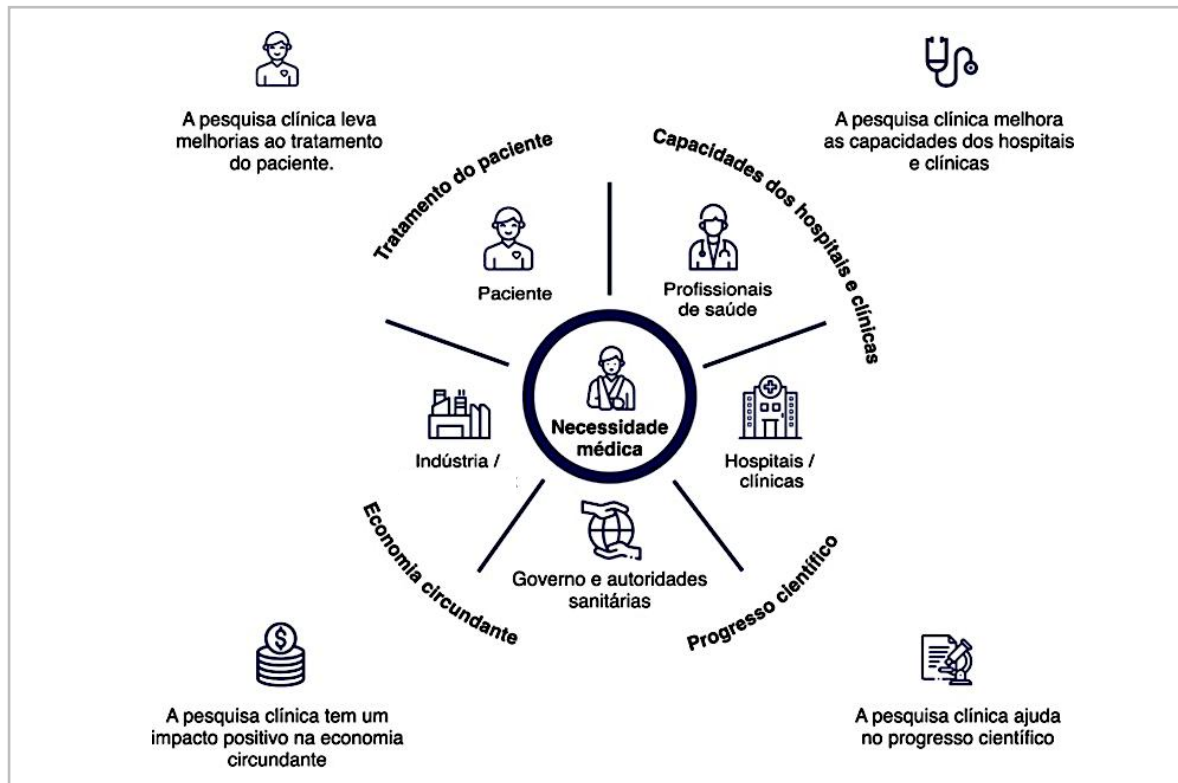
De acordo com a Lei Nº 14.874, de maio de 2024, na pesquisa clínica, o pesquisador interage direta ou indiretamente com os participantes, podendo manejar seus dados e/ou materiais biológicos. Entre os tipos de pesquisa clínica destacam-se os estudos sobre o mecanismo das doenças, detecção, diagnóstico, prognóstico e evolução natural das doenças; análises epidemiológicas; testes terapêuticos (ensaios clínicos de fármacos, produtos biológicos, dispositivos e instrumentos); prevenção e promoção da saúde, além de pesquisas comportamentais e avaliações de serviços de saúde, incluindo análises de custo-efetividade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

Os estudos clínicos, braço fundamental da pesquisa clínica, visam melhorar a qualidade de vida das pessoas, sendo crucial para seu bem-estar e integração na sociedade de maneira eficaz, e seguem rigorosamente as diretrizes de métodos científicos (Documento das Américas, 2005). Na prática, podem beneficiar a melhoria de terapias já disponíveis além de reduzir os efeitos colaterais ou aumentar a adesão ao tratamento (INTERFARMA, 2022). Isso porque, esses estudos analisam os impactos de uma intervenção, possibilitando observar os efeitos dessa interferência em uma variável de resultado (HULLEY et al.; 2015, Cap.10).

Seu desenvolvimento é um processo complexo que engloba diversos integrantes (pesquisadores, órgãos reguladores, comitês éticos, participantes e financiadores), e assim surgem diversas oportunidades para fortalecer a infraestrutura de saúde (Figura1), melhorar os processos de tratamento, desenvolver o capital

humano e intelectual, além de impulsionar a atividade econômica do país que investe na pesquisa (NORDISKI, 2025). Por isso, pode-se dizer que os impactos positivos da pesquisa clínica vão além dos benefícios diretos das novas descobertas para a população (INTERFARMA, 2022).

Figura 1 – Principais Áreas de Interesse na Pesquisa Clínica



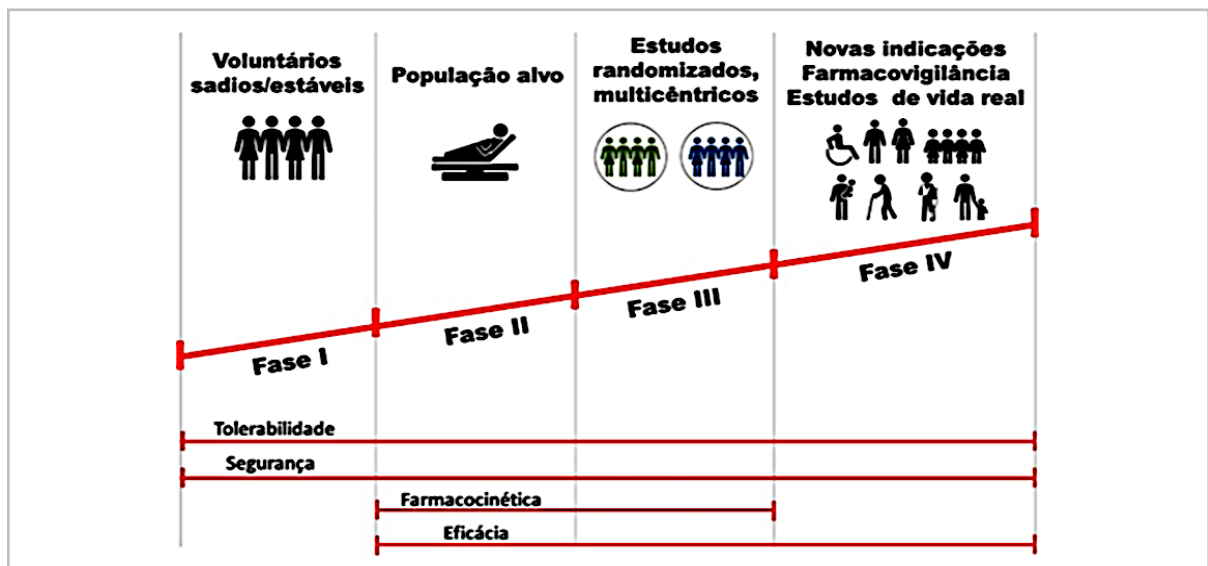
Fonte: Adaptado de NOVO NORDISK. O valor da pesquisa clínica, 2025.

2.2 Ensaios Clínicos

De acordo com Kandi e Vadakedath (2023), os ensaios clínicos são aqueles estudos que avaliam o potencial de um medicamento/dispositivo terapêutico no gerenciamento, controle e prevenção de doenças. Têm o objetivo básico de verificar os efeitos de tolerância, absorção e analisar os eventos adversos (LOUSANA, 2008). E incluem quatro fases, sendo a fase 1 denominada de não terapêutica, a fase 2 é chamada de fase de ensaio exploratório, a fase 3 é conhecida como fase terapêutica confirmatória e a fase 4 é chamada de fase de pós-aprovação. Assim, é fundamental compreender as diferentes fases e métodos (Figura 2) da pesquisa clínica (KIANE et al., 2022).

Não trataremos das fases iniciais do desenvolvimento de um produto para a saúde, seja ele um medicamento ou dispositivo. Entretanto, é importante saber que, antes do ensaio clínico, o produto deve ter passado por uma fase pré-clínica de desenvolvimento, quando são realizados testes em moléculas, células, tecidos e animais (GOLDIM, 2007). Uma vez comprovadas a segurança e a eficácia do produto na fase pré-clínica, iniciam-se as pesquisas em seres humanos (SBPPC, 2025).

Figura 2 – Fases do Estudo Clínico



Fonte: Sociedade Brasileira dos Profissionais em Pesquisa Clínica (SBPPC), 2025.

Essas fases seguem uma sequência, com níveis de complexidade e exposição que se intensificam progressivamente, onde cada uma é mais complexa e envolve maior exposição do que a anterior. Em geral, os estudos de Fase 2 só começam depois que os resultados da Fase 1 estão disponíveis, e o mesmo acontece com os estudos de Fase 3, que dependem dos resultados da Fase 2 para serem iniciados. A correta identificação da fase de cada estudo é fundamental para avaliar o projeto, especialmente quanto à qualidade e ao tipo de informações fornecidas a todos os envolvidos, principalmente aos possíveis participantes (GOLDIM, 2007).

Uma condução adequada dos ensaios clínicos poderá resultar em medicamentos inovadores, desde que sejam realizados em conformidade com os princípios éticos estabelecidos na Declaração de Helsinque e de forma consistente com as Boas Práticas Clínicas (BPC) e as exigências regulatórias aplicáveis (WMA, 2013; ICH, 2016; ANVISA, 2019). Esse processo de desenvolvimento de novos medicamentos engloba etapas que vão desde a pesquisa básica até o registro para a comercialização (GOMES et al., 2012).

Entre essas etapas, os ensaios clínicos, que representam a fase mais cara e prolongada, investigam os efeitos de um novo produto em grupos de seres humanos, com o objetivo de confirmar sua segurança e eficácia, determinar a dose adequada e identificar possíveis efeitos colaterais (LOUSANA, 2008). Assim, a capacidade de desenvolver novos medicamentos está diretamente relacionada à competência na realização desses ensaios (BNDES, 2012).

2.3 Exigências Regulatórias

O uso de um fármaco experimental em seres humanos, em um projeto de pesquisa, precisa ser previamente autorizado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), e registrado e fiscalizado por agências reguladoras (GOLDIM, 2008). Em determinados casos, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), sendo imprescindível obter a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (LOUSANA, 2008). A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 60, de 10 de outubro de 2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estabelece a obrigatoriedade da execução e do registro de ensaios clínicos de medicamentos destinados ao uso humano no Brasil. Além disso, ela determina que todos os ensaios clínicos devem ser registrados em uma base de dados pública,

promovendo maior transparência e acessibilidade às informações sobre os estudos realizados.

No Brasil, o processo de registro de medicamentos experimentais em estudos clínicos envolve requisitos específicos que devem ser atendidos em conformidade com as diretrizes locais. Conforme estabelecido na RDC 506/2021, artigo 30, inciso V, item c, é exigido que todo ensaio clínico seja registrado em uma base de dados da "International Clinical Trials Registration Platform/World Health Organization" (ICTRP/WHO) ou do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) ou de outra entidade reconhecida pelo "International Committee of Medical Journals Editors" (ICMJE). Não há obrigatoriedade que seja especificamente o ReBEC.

Após a conclusão das etapas experimentais e a confirmação da eficácia, mas antes da comercialização no Brasil, um medicamento precisa passar por uma avaliação detalhada (UMSCHEID et al., 2011; ANVISA, 2024). O processo de desenvolvimento e autorização para comercialização de medicamentos segue padrões semelhantes em diversos países. No Brasil, as normas técnicas, o acompanhamento e a fiscalização das solicitações de novos medicamentos são regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). De forma equivalente, no Reino Unido, essa responsabilidade cabe à Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA), nos EUA, à Food and Drug Administration (FDA), e, na Europa, o controle é feito pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Em todos os casos, o objetivo é garantir a qualidade, segurança e eficácia terapêutica dos medicamentos (GOLDIM, 2008; TORJESEN, 2015).

2.3.1 ClinicalTrials.gov

A plataforma do ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov), também conhecida como Protocol Registration and Results System (PRS), é outra base de cadastro utilizada para registros; trata-se de um banco de dados online mantido pelo NIH (National Institutes of Health). Foi criado em 1997 e disponibilizado publicamente no ano de 2000 (ANAND, 2017; TETTEH, 2020; CLINICALTRIALS.GOV, 2024). Ele fornece informações sobre estudos clínicos em andamento e concluídos em todo o mundo; o objetivo do site é aumentar a transparência e a acessibilidade das informações sobre pesquisas médicas, permitindo que pesquisadores, profissionais

de saúde, pacientes e o público em geral acessem dados sobre ensaios clínicos, como seus objetivos, métodos, resultados e status, de forma rápida e comparativa, reduzindo a extração manual e possibilitando responder uma ampla variedade de questões (CEPEDA, 2013; CLINICALTRIALS.GOV, 2024). Ainda que o banco de dados ofereça a possibilidade de explorar diversos aspectos de ensaios clínicos em andamento e finalizados, sua eficácia depende da contribuição da comunidade de pesquisa, que deve fornecer dados precisos e detalhados (ZARIN et al., 2011).

O processo de registro envolve a coleta e submissão de informações específicas sobre o estudo, incluindo o protocolo do ensaio, os critérios de elegibilidade dos participantes, as intervenções (medicamentos ou tratamentos) a serem testadas, e os desfechos esperados (ZARIN et al., 2016). Após a submissão, o registro deve ser mantido e atualizado com informações sobre o progresso do estudo e, eventualmente, os resultados obtidos (PRAYLE et al., 2012). A plataforma utiliza regras automatizadas para notificar os provedores sobre informações obrigatórias, e cada submissão é revisada antes de ser publicada; no entanto, a revisão de registros individuais possui limitações e a publicação não assegura que o registro esteja totalmente de acordo com os requisitos do ClinicalTrials.gov ou com as exigências legais (ZARIN et al., 2011).

A responsabilidade pela elaboração do relatório normalmente incide sobre o "patrocinador", definido como o detentor da solicitação do produto em estudo ou, na falta de um detentor, o responsável pela realização do ensaio, como uma instituição apoiadora. Os patrocinadores podem designar pesquisadores principais qualificados para atender a esses requisitos. Assim, neste contexto, essa entidade ou pessoa será chamada de "patrocinador ou investigador" (ZARIN et al., 2019).

O National Institutes of Health (NIH), agência do governo dos Estados Unidos responsável pela pesquisa médica e biomédica, exige que os ensaios clínicos sejam registrados no banco de dados ClinicalTrials.gov dentro de 21 dias após a inclusão do primeiro participante (HUDSON, 2016). Além disso, os ensaios clínicos de medicamentos, devem relatar os resultados dentro de um ano da conclusão do ensaio (geralmente definida como coleta final de dados para a medida de resultado primário); no entanto, para aprimorar a qualidade dos relatórios, é essencial levar em conta todo o ciclo de vida do estudo (PRAYLE et al., 2012; ZARIN et al., 2019).

Atualmente a plataforma do ClinicalTrials.gov contempla 571.491 estudos (Tabela 1), sendo divididos em estudos de intervenção (medicamento ou biológico,

comportamental, procedimento cirúrgico ou dispositivo), observacional e acesso expandido. Deste total, 76.601 tiveram seus resultados publicados (CLINICALTRIALS.GOV, 2026).

Tabela 1: Tipos de Estudos Registrados no Clinical Trials com Resultados Publicados até Abril de 2026.

Tipo de Estudo		Nº de estudos registrados	%	Nº de estudos com resultados publicados	%
Estudo de Intervenção		436.970	76%	72.091	94%
Tipo de intervenção	Medicamento ou biológico	213.607	37%	51.315	67%
	Comportamental e outros	169.267	30%	17.899	23%
	Procedimento cirúrgico	46.183	8%	3.669	5%
	Dispositivo	60.251	11%	10.965	14%
Observacional		133.488	23%	4.510	6%
Acesso Expandido		1.033		N/D	
Total		571.491	100%	76.601	100%

Fonte: Adaptado de ClinicalTrial.Gov, 2026.

Os dados indicam que os estudos de intervenção são predominantes na plataforma ClinicalTrials.gov, representando 76% do total de investigações registradas no período. Destes, 94% tiveram seus resultados efetivamente publicados, evidenciando os estudos que envolvem medicamentos ou biológicos, que são os mais frequentes nesta categoria, correspondendo a 37% dos registros e 67% dos resultados publicados. Em contraste, os estudos observacionais, que compõem 23% dos registros, apresentam uma taxa de publicação de resultados bastante baixa, de apenas 6%. Isso sugere que os estudos de intervenção predominam sobre os observacionais, em termos de registros nesta plataforma, em termos de volume e divulgação de resultados (CLINICALTRIALS.GOV, 2026).

Em síntese, o Clinical Trials.gov expandiu ao longo do tempo e hoje é referência no mundo, promovendo a colaboração e garantindo que a pesquisa clínica seja conduzida de maneira ética e informada (CLINICALTRIALS.GOV, 2026). Embora não seja obrigatório registrar os estudos clínicos brasileiros no ClinicalTrials.gov, fazer isso pode ser vantajoso para a visibilidade internacional e a conformidade com padrões globais de transparência (ZARIN et al., 2016).

2.3.2 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

A ANVISA foi criada pela Lei 9782/1999, sendo uma autarquia sob regime especial. Esta Agência de Estado está presente em todo o território nacional, tendo como finalidade a promoção da proteção da saúde da população. É a ANVISA a responsável pelo controle sanitário de bens e serviços submetidos à fiscalização e controle da vigilância sanitária, inclusive medicamentos (Lei 9782/1999).

Assim como ocorre em outros países, o Brasil ainda depende da importação de medicamentos e insumos farmacêuticos provenientes de diversas regiões do mundo. Isso eleva o risco sanitário e torna essencial o sistema regulatório nacional para garantir a segurança, qualidade e eficácia desses produtos (DELPHIM; KORNIS, 2018; MARTINS, 2022). Nesse contexto, a agência desempenha um papel decisivo na saúde pública no Brasil ao regular a produção de produtos médico-hospitalares e garantir que os itens e equipamentos usados em hospitais e clínicas cumpram os padrões de qualidade e segurança (SANTOS, 2023). Um dos objetivos da ANVISA é garantir o correto funcionamento do mercado, visando otimizar a eficiência na promoção do bem-estar social (MAIA; GUILHEM, 2019).

A atuação da Agência também se estende aos ensaios clínicos, uma etapa essencial para o desenvolvimento de novos medicamentos. Nesse sentido, a Anvisa desempenha papel fundamental ao avaliar, autorizar e supervisionar os ensaios clínicos realizados no país, zelando pela segurança dos participantes e pela confiabilidade dos resultados científicos. Essa avaliação prévia garante que apenas produtos que demonstrem segurança e eficácia adequadas avancem para as fases seguintes de registro e comercialização (NISHIOKA; SÁ, 2006).

Antes de ser comercializado no Brasil, portanto, um medicamento deve passar por uma avaliação minuciosa pela Anvisa, mesmo após a conclusão das etapas experimentais e a confirmação de sua eficácia. Essa avaliação é essencial para garantir que a qualidade, segurança e eficácia terapêutica do medicamento estejam plenamente asseguradas (SANTOS, 2023; ANVISA, 2024). O processo de registro é solicitado pelas empresas do setor farmacêutico devidamente autorizadas (Figura 3) e é indispensável para garantir que os produtos disponíveis no mercado nacional cumpram todos os requisitos de vigilância sanitária (ANVISA, 2024).

Figura 3: Fases da Regulamentação do Registro de Medicamento na Anvisa



Fonte: Passarini Grup. 2025.

O procedimento padrão de registro de medicamentos no site da Anvisa, exige que a documentação para a petição inclua um conjunto de documentos técnicos, que incluem os resultados dos ensaios clínicos, dados de segurança e eficácia, informações detalhadas sobre o processo de fabricação, controle de qualidade e o respectivo dossiê técnico. Esses requisitos estão estabelecidos na legislação sanitária vigente e regulamentados, entre outros instrumentos, pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 200/2017, que dispõe sobre os critérios para o registro de medicamentos novos, genéricos e similares, bem como pelas diretrizes institucionais da Anvisa (ANVISA, 2017; ANVISA, 2024).

Durante a etapa de avaliação regulatória, a Anvisa poderá realizar inspeções nas instalações de fabricação, com o objetivo de verificar a conformidade dos estabelecimentos com as Boas Práticas de Fabricação e os padrões de qualidade exigidos, conforme previsto na RDC nº 301/2019 e no arcabouço legal que define as competências da Agência (ANVISA, 2019). Após a conclusão da análise técnica e a comprovação do atendimento aos requisitos regulatórios, a concessão do registro do medicamento é formalizada por meio de publicação no Diário Oficial da União (ANVISA, 2024).

O prazo para a liberação do registro de medicamentos no Brasil varia de acordo com a categoria regulatória do produto e a complexidade do processo de avaliação, podendo oscilar entre seis meses e dois anos no caso de produtos farmacêuticos, (ANVISA, 2024; PASSARINI, 2025). Após a concessão do registro, é autorizada a comercialização do medicamento em território nacional; no entanto, mesmo após o registro, a agência continua monitorando o medicamento para garantir sua segurança e eficácia contínuas, através de programas de farmacovigilância de acordo com a Lei Nº 6.360 de setembro de 1976 (ANVISA, 2024).

2.4 Pesquisa Translacional em Saúde: desafios e avanços na prática clínica

2.4.1 Conceitos e processo

Existem diversas formas de definir a pesquisa translacional. Conforme a literatura, a definição mais comum descreve a pesquisa translacional como uma "ponte" que conecta as pesquisas básicas (biomédicas ou realizadas em laboratório), com as pesquisas aplicadas, tradicionalmente representadas pelos ensaios clínicos. Embora a literatura apresente diversas definições, todas elas convergem para a necessidade de aplicar os conhecimentos com o objetivo de gerar benefícios para a sociedade (KUMAR, 2018; LUPATTINI, 2019).

A pesquisa translacional em saúde inicia com a identificação da enfermidade, seguida pela análise detalhada de sua fisiopatologia, visando a descoberta de possíveis alvos terapêuticos. Na fase subsequente, são elaborados tratamentos potenciais a partir de investigações laboratoriais básicas, e, em seguida, avaliam-se a segurança e a eficácia dos fármacos por meio de ensaios clínicos, caracterizando o retorno do conhecimento gerado no laboratório à prática clínica (CABRAL FILHO, 2013; KUMAR, 2018; BARRETO, 2019; MORAES, 2020).

Esta ciência, gera inovações que superam desafios de longa data, é transformar descobertas em soluções de saúde, incluindo diagnósticos, tratamentos e intervenções, por meio da aplicação de inovações científicas, operacionais, financeiras e administrativas que transformam a maneira como a pesquisa é feita (NCATS, 2024). Representa um amplo movimento de descobertas, do laboratório de pesquisa controlado para ambientes clínicos ou comunitários de rotina (FINNEY et al., 2023).

2.4.2 Investimento e retorno

Os investimentos em estudos clínicos têm como objetivo acelerar a pesquisa translacional em todas as etapas do processo de tradução. Esses esforços, conduzidos por equipes multidisciplinares, buscam compreender e aprimorar a prestação de cuidados baseados em evidências, além de promover a melhoria da saúde da população (VATTIMO; FONSECA, 2019; FINNEY et al., 2023). Dessa forma, as agências nacionais de financiamento estão, cada vez mais, incentivando a colaboração multidisciplinar, fundamentada nos princípios e práticas da ciência da implementação, para garantir um maior retorno sobre os investimentos realizados em pesquisa clínica (FINNEY et al., 2023).

O tempo despendido entre a pesquisa biomédica e sua aplicação em melhorias na saúde está atraindo cada vez mais atenção (HANNEY et al., 2015). Nos últimos anos, o investimento em pesquisa biomédica tem crescido de forma constante, contudo, o ritmo da aplicação em novas terapias e diagnósticos não tem acompanhado esse mesmo crescimento (CABRAL FILHO, 2013; KUMAR, 2018).

Há uma preocupação crescente de que os resultados dos investimentos em pesquisa em saúde não estejam alcançando o público; e os profissionais que utilizam práticas baseadas em evidências, lamentam que as comprovações disponíveis muitas vezes não são relevantes ou adequadas às suas necessidades, além das dificuldades para sua aplicação prática (GREEN et al., 2009). Outro ponto importante é o elevado custo do desenvolvimento de medicamentos, combinado com a tendência para a criação de medicamentos mais complexos e o uso de marcadores genômicos para prever a resposta aos tratamentos (TORJESSEN, 2015; KUMAR, 2018).

Aproximadamente um trilhão de dólares norte-americanos é movimentado pelo mercado farmacêutico global ao ano. As principais empresas do setor investem, em média, cerca de 15% de sua receita líquida em pesquisa e desenvolvimento (P&D), e isso faz com que o setor seja um dos mais inovadores do mundo (BNDES, 2018).

Vale destacar que, para cada 25.000 compostos que começam a ser testados em laboratório, apenas 25 são testados em humanos, cinco chegam ao mercado como medicamento e apenas um recupera o que foi investido na sua pesquisa e desenvolvimento (TORJESSEN, 2015).

Desta forma, é possível verificar que a pesquisa clínica exige elevados investimentos, mas por outro, pode trazer grandes retornos econômicos. A pesquisa

clínica, além de beneficiar a sociedade, também propicia que as instituições engajadas na pesquisa melhorem seus padrões de qualidade, transferindo tecnologia e valorizando as equipes profissionais envolvidas (PAUFERRO, 2020). A possibilidade de investimento e retorno em escala é um dos motivos pelos quais o investimento em P&D na indústria farmacêutica brasileira continua abaixo da média global (BNDES, 2018).

A magnitude destes investimentos amplia a importância de comunicar e fornecer informações de forma eficaz, que garantam segurança aos participantes em potencial e a sociedade como um todo, construindo parcerias de confiança (CLARK et al., 2019).

2.4.3 Comunicação e divulgação dos resultados de pesquisa

Estudos clínicos bem-sucedidos são fundamentais para a aprovação de novos medicamentos e tratamentos, que podem representar a solução para diversas doenças ou condições de saúde que até então não contavam com terapias eficazes (MACRINA, 2014). Desta forma, a divulgação dos resultados de pesquisas clínicas é essencial para que os profissionais de saúde possam incorporar novas práticas e tratamentos em sua rotina, promovendo uma prestação de cuidados mais qualificada e segura (GRANT THORNTON, 2023).

A adequada comunicação dos resultados clínicos contribui para evitar a propagação de informações incompletas ou equivocadas sobre saúde. Isso é essencial para garantir que o público tenha acesso a dados científicos precisos e relevantes (RESNIK, 2006). Mais do que uma exigência regulatória, a visibilidade dos resultados de ensaios clínicos fornece uma oportunidade para que as empresas patrocinadoras demonstrem seu comprometimento com a ética e com a inovação (GRANT THORNTON, 2023).

A comunicação científica dos resultados pode ocorrer de diferentes formas, sendo a publicação em periódicos revisados por pares o meio mais reconhecido e confiável para disseminar novos achados. Essa prática permite que outros pesquisadores avaliem criticamente os métodos e conclusões, contribuindo para o avanço do conhecimento e a reprodutibilidade dos estudos (DAY; GASTEL, 2012; ICMJE, 2024). Além das publicações acadêmicas, a divulgação também pode incluir apresentações em congressos científicos, relatórios técnicos e registros públicos de

ensaios clínicos, que contribuem para maior transparência e acesso às informações pela comunidade científica e pela sociedade. A comunicação aberta dos resultados, sejam eles positivos ou negativos é fundamental para evitar duplicidade de esforços, aprimorar a ética na pesquisa e fortalecer a credibilidade da ciência (RESNIK, 2006).

Outro ponto importante é que a comunicação dos resultados também pode gerar benefícios para os participantes da pesquisa clínica. Comunicar os resultados oferece a eles a oportunidade de entender o impacto dos tratamentos experimentais aos quais foram submetidos, dando sentido à participação (RESNIK, 2006). Esse aspecto é essencial para uma relação adequada com os participantes do ensaio, mesmo após o encerramento do mesmo, respeitando o compromisso de informar assumido no processo prévio de consentimento (MORROW et al., 2023).

A divulgação é fundamental para as decisões de tratamento assistenciais, que são amplamente baseadas nas evidências geradas na pesquisa (EUPATI, 2015). Assim, a transição de um medicamento do estágio experimental para o registro e comercialização representa uma conquista significativa para a pesquisa clínica, pois demonstra que o fármaco apresentou evidências robustas de eficácia e segurança nas fases de desenvolvimento, embora sua utilização continue sendo monitorada por meio da farmacovigilância (HWANG, 2016).

Em última análise, a comunicação dos achados clínicos contribui para o aprimoramento contínuo da prática médica e fortalece a relação de confiança entre a comunidade científica e a sociedade (GRANT THORNTON, 2023).

3 JUSTIFICATIVA

Esta investigação poderá contribuir para o avanço do conhecimento sobre a pesquisa clínica ao analisar os ensaios clínicos patrocinados realizados no Brasil, com ênfase no contexto do HCPA. Compreender como esses estudos contribuem para o acesso da população a novas terapias, seja por meio do registro e da comercialização de medicamentos, seja pela incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamental para ter uma perspectiva integradora de todo o processo de pesquisa, desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos gerados. Ao evidenciar também os benefícios diretos proporcionados aos participantes de pesquisa, o estudo poderá oferecer subsídios para o desenvolvimento de políticas voltadas à pesquisa clínica que promovam a ampliação e a equidade no acesso a novos medicamentos, fortalecendo a integração entre a produção científica, a prática clínica e as demandas da saúde pública.

Conhecer os fármacos experimentais testados em ensaios clínicos no hospital e registrados como medicamentos na Anvisa é uma forma de avaliar a translação das pesquisas e sua possível aplicação na sociedade. Essa informação contribui para manter os profissionais de saúde atualizados sobre as descobertas, favorecendo a incorporação de novas evidências científicas à prática clínica.

É possível estabelecer a seguinte questão de pesquisa:

Quais fármacos experimentais, testados em ensaios clínicos patrocinados e realizados no HCPA no ano de 2018, registrados no ClinicalTrials.gov, obtiveram registro como medicamentos na Anvisa após a conclusão dos estudos?

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Identificar quais os fármacos experimentais testados em ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica e realizados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em 2018, que resultaram em registro de medicamentos na Anvisa.

4.2 Objetivos Específicos

- a) Identificar os fármacos experimentais utilizados nos ensaios clínicos patrocinados e encerrados, conduzidos no HCPA no ano de 2018;
- b) Verificar o registro e as características dos ensaios clínicos realizados no HCPA na base de dados do ClinicalTrials.Gov;
- c) Identificar quais desses fármacos foram registrados como medicamentos na ANVISA.
- d) Verificar nos registros da CONITEC/MS quais destes novos medicamentos registrados foram incorporados ao SUS.

5 MÉTODOS

5.1 Delineamento do Estudo

Estudo observacional, retrospectivo e analítico, baseado em dados secundários, com vinculação de três bases de dados independentes, orientado à análise translacional da pesquisa farmacológica.

5.2 População e Amostra

O estudo incluiu todos os ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica que foram conduzidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), no ano de 2018. Os dados secundários foram coletados a partir de registros nas bases de dados do HCPA (AGHUse Pesquisa), ClinicalTrials.Gov, Anvisa (banco de registro de medicamentos) e CONITEC/MS.

5.3 Critérios de Inclusão e Exclusão

Os critérios de inclusão dos projetos de pesquisa que foram utilizados nesta etapa piloto foram: ser um ensaio clínico patrocinado pela indústria farmacêutica, com a utilização de fármacos experimentais, realizados no HCPA; ter sido cadastrado no ano de 2018; estar com a situação de “encerrado”. O critério de inclusão de estar “encerrado” no momento da coleta das informações se justifica pela possibilidade do estudo já ter dados suficientes para ser encaminhado o pedido de registro.

O critério de exclusão da presente etapa foi o projeto incluído não ter as informações necessárias à busca nas demais bases de dados.

5.4 Coleta de Dados

Os dados sobre os ensaios clínicos realizados no HCPA foram solicitados por meio de query (relatórios do banco de dados do hospital) ao Centro de Ciência de Dados do HCPA. Foram solicitados apenas dados de interesse, tais como ano de submissão; situação; classificação; título; resumo do título, participantes previstos e participantes incluídos no HCPA. Os dados foram obtidos a partir dos registros contidos no sistema AGHUse Pesquisa do HCPA. Os dados utilizados foram obtidos em 15 de agosto de 2024, quando foi extraída do sistema AGHUse do HCPA uma query identificando os estudos que preenchessem os critérios de inclusão.

A partir dos dados obtidos na base do HCPA, foi realizada uma consulta à base de dados do ClinicalTrials.gov para verificar a existência do seu registro e a sua inserção em um ensaio multicêntrico internacional. Na base do ClinicalTrials.gov foram obtidas as identificações do estudo; o patrocinador; o tipo de fármaco utilizado; a sua classificação; número de centros envolvidos; número de participantes globais e resultados disponibilizados.

Em seguida, foi desenvolvido um programa em linguagem Python, projetado para automatizar a extração e a análise desses dados, possibilitando a consulta à base pública de dados sobre medicamentos da ANVISA. Essa consulta teve como objetivo verificar a existência dos fármacos identificados, sua condição como medicamentos liberados para uso assistencial e o respectivo prazo de validade das licenças. Este programa está devidamente depositado na plataforma GitHub, sendo um produto associado a esta dissertação.

Todos os medicamentos que foram oriundos destes projetos de pesquisa e registrados na ANVISA foram consultados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para consultar a cobertura pelos planos de saúde, bem como nos documentos públicos da CONITEC/MS para fins de verificar a sua incorporação e liberação para uso no SUS (<https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/tecnologias-demandadas>).

5.5 Análise de Dados

Os dados coletados foram analisados por meio de métodos estatísticos descritivos, sendo todos armazenados em planilhas do sistema corporativo do Google. A análise baseou-se em medidas de frequência, apresentando os resultados de forma descritiva.

5.6 Aspectos Éticos

A presente dissertação apresenta os dados do estudo piloto do projeto Resultados de Ensaaios Clínicos de Novos Fármacos e o Registro na Anvisa: A Transposição dos Produtos de Pesquisa para a Sociedade, cadastrado no sistema AGHUse Pesquisa sob número 2024-0386. Este estudo foi aprovado pela Diretoria de Pesquisa (DIPE) do HCPA. O projeto foi dispensado de apresentação ao Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA por utilizar apenas informações de bases de dados públicas abertas, sem identificação de pessoas, conforme o marco regulatório vigente. Foram utilizados apenas dados já registrados nestas bases de dados, sendo que três são de acesso público direto: Clinical Trials (<https://clinicaltrials.gov/>) e Bases de Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/consulta-a-registro-de-medicamentos>) e CONITEC/MS (<https://www.gov.br/conitec/pt-br/search?origem=form&SearchableText=medicamentos%20incorporados%20ao%20SUS>). Os dados da base do AGHUse Pesquisa foram solicitados por meio de uma query com os dados necessários ao projeto, sem identificação de pessoas.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Ensaios Clínicos de Novos Fármacos com Patrocínio Privado

A busca de informações na base AGHUse Pesquisa resultou em 58 estudos farmacológicos patrocinados pela indústria, cadastrados no ano de 2018. Foi utilizado o critério de inclusão de estar com a situação “encerrado” até o dia 15 de agosto de 2018, quando foram disponibilizados os resultados da query. Foi possível verificar que 37 ensaios clínicos estavam encerrados. Os demais 21 estudos estavam com situação caracterizada como “aprovado”, “retirado” e “cancelado”. Desta forma, todas as avaliações foram realizadas com base nestes 37 estudos clínicos cadastrados no AGHUse.

Esta amostra de 37 estudos foi submetida a busca na base de dados do Clinical Trials. Cinco estudos não possuíam registro nesta base; desta forma, dos 37 ensaios clínicos, 32 possuíam registros completos no Clinical Trials.

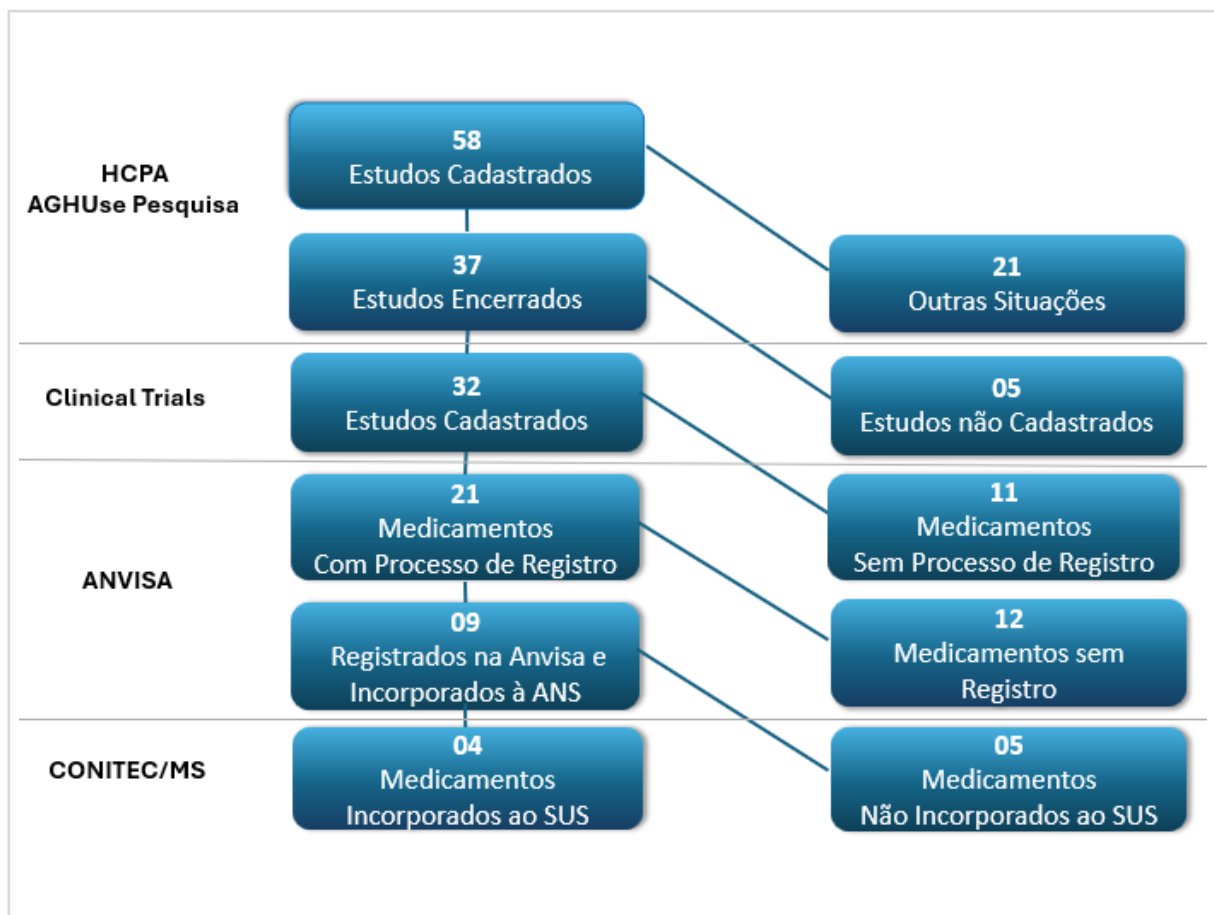
Posteriormente, a partir dos dados dos 32 estudos registrados no Clinical Trials foram feitas buscas nas bases de dados da ANVISA. Foi possível localizar informações sobre 21 processos administrativos que envolviam estes estudos. Em 11 estudos não foi possível verificar qualquer solicitação administrativa de registro de medicamento junto a ANVISA.

Os resultados oriundos das bases de dados da ANVISA permitiram identificar que, dos 21 estudos com processos administrativos, nove estavam associados ao registro de medicamentos e 12 não apresentavam aprovação de registro.

A partir dessas informações, foi realizada uma busca na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para verificar a presença desses medicamentos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Todos os nove medicamentos com registro na ANVISA estão disponibilizados na saúde suplementar.

Adicionalmente, procedeu-se à análise das avaliações conduzidas pela CONITEC/MS, visando à sua incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS). Dos nove medicamentos registrados, apenas quatro receberam parecer favorável da CONITEC visando a sua incorporação ao SUS (Figura 4).

Figura 4: Seleção dos estudos e resultados obtidos na amostra de 58 ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica, cadastrados no AGHUse Pesquisa do HCPA em 2018.



Fonte: Elaboração própria.

Com base nas informações disponíveis na base do Clinical Trials foi possível obter outras variáveis relevantes, como a especialidade associada ao uso do fármaco, o status do registro nesta plataforma, o fármaco em investigação e o número total de voluntários envolvidos.

Nestes 32 projetos as amostras totalizaram, em escala global, 40.905 participantes. No HCPA foram incluídos, nestes mesmos ensaios clínicos, 415 (1,01%) participantes.

Os 32 projetos registrados no Clinical Trials estavam relacionados a ensaios clínicos de fases 2 e 3, sendo quatro estudos de fase 2 (12,50%), um de fase 2/3 (3,12%), 26 de fase 3 (81,25%) e um de acesso expandido (3,12%). Estes estudos

estavam relacionados a 11 diferentes especialidades, com uma predominância na área de Oncologia (Tabela 2).

Tabela 2: Distribuição dos Ensaaios Clínicos por Especialidade (n=32)

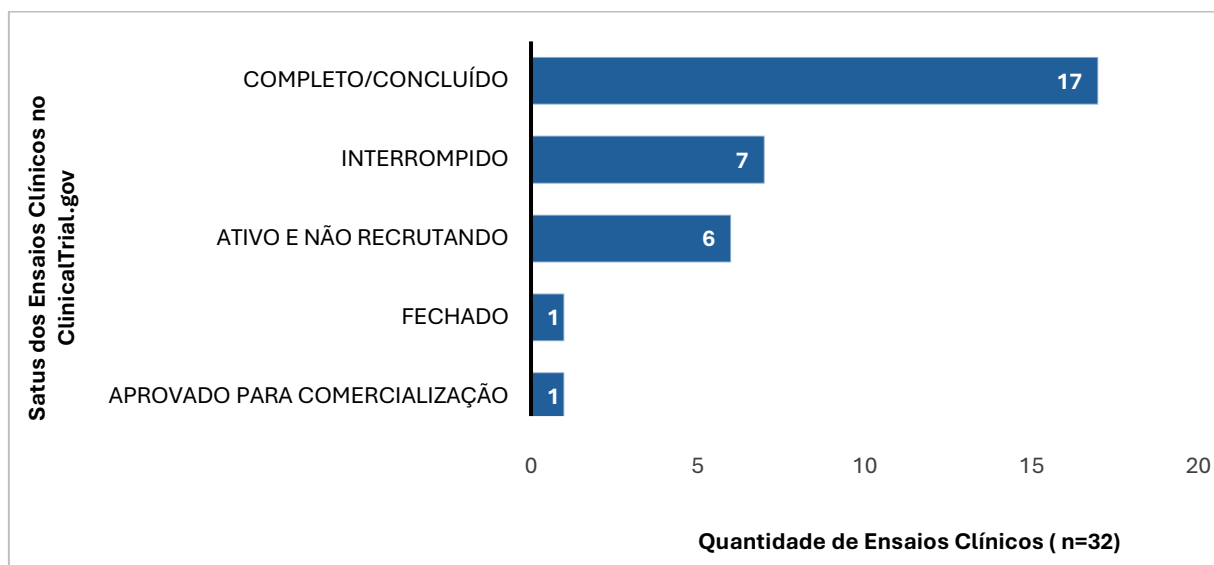
Especialidades	Número de Ensaaios Clínicos	Frequência Relativa
Oncologia	12	38%
Gastroenterologia	4	13%
Reumatologia	3	9%
Infectologia	3	9%
Cardiologia	2	6%
Hematologia	2	6%
Neurologia	2	6%
Hepatologia	1	3%
Nefrologia	1	3%
Endocrinologia	1	3%
Ginecologia	1	3%
Total	32	100%

Fonte: Elaboração própria.

Todos os 32 ensaios clínicos já estavam encerrados no HCPA, de acordo com os dados do AGHUse Pesquisa, contudo na plataforma do Clinical Trials apenas 17 (53%) estavam com registro de concluído. Isto evidencia a diferença de tempos entre os centros participantes dos estudos.

Outros sete estudos (22%) constavam como tendo sido interrompidos, e outros seis estudos (19%) tinham a situação de ativos, mas não mais recrutando. Os demais dois estudos estavam ou “fechado” ou com a situação de “aprovado para comercialização” (Figura 5).

Figura 5: Classificação dos 32 ensaios clínicos cadastrados no AGHUse Pesquisa e encerrados no HCPA, de acordo com a sua situação na plataforma Clinical Trials.



Fonte: Elaboração própria.

Entre os estudos concluídos, a maioria apresentou resultados favoráveis, havendo apenas um resultado desfavorável e um sem dados disponíveis. Já entre os estudos interrompidos, não houve resultados favoráveis. De modo geral, os desfechos positivos estão concentrados nos estudos que chegaram à conclusão, enquanto os interrompidos apresentam principalmente ausência de resultados ou desfechos negativos.

A etapa seguinte foi avaliar os registros das bases de dados da Anvisa. Dos 32 projetos identificados na plataforma Clinical Trials, 21 apresentavam processos administrativos com o objetivo de registrar esses fármacos como novos medicamentos. A avaliação dos resultados desses processos mostrou que nove medicamentos obtiveram o registro, enquanto 12 fármacos ainda permanecem sem aprovação.

Esses nove estudos com medicamentos aprovados na Anvisa distribuem-se entre três especialidades: Oncologia, Gastroenterologia e Cardiologia.

Na área de Oncologia, foram identificados cinco projetos (56%), distribuídos da seguinte forma: um estudo avaliando o medicamento **Durvalumabe**; um estudo examinando a combinação **Durvalumabe + Tremelimumabe**; um estudo utilizando a

associação **Levantinibe + Pembrolizumabe**; um estudo envolvendo **Pemetrexede + Pembrolizumabe**; e um estudo referente ao **Tislelizumabe**.

Na especialidade de Gastroenterologia, três projetos (33%) resultaram em registros: um relacionado ao medicamento **Risanquizumabe**, um ao **Upadacitinibe** e um à associação do **Ustequinumabe + Adalimumabe**. Por fim, na Cardiologia, foi identificado um projeto (11%) com registro do medicamento **Dapagliflozina** (Tabela 3).

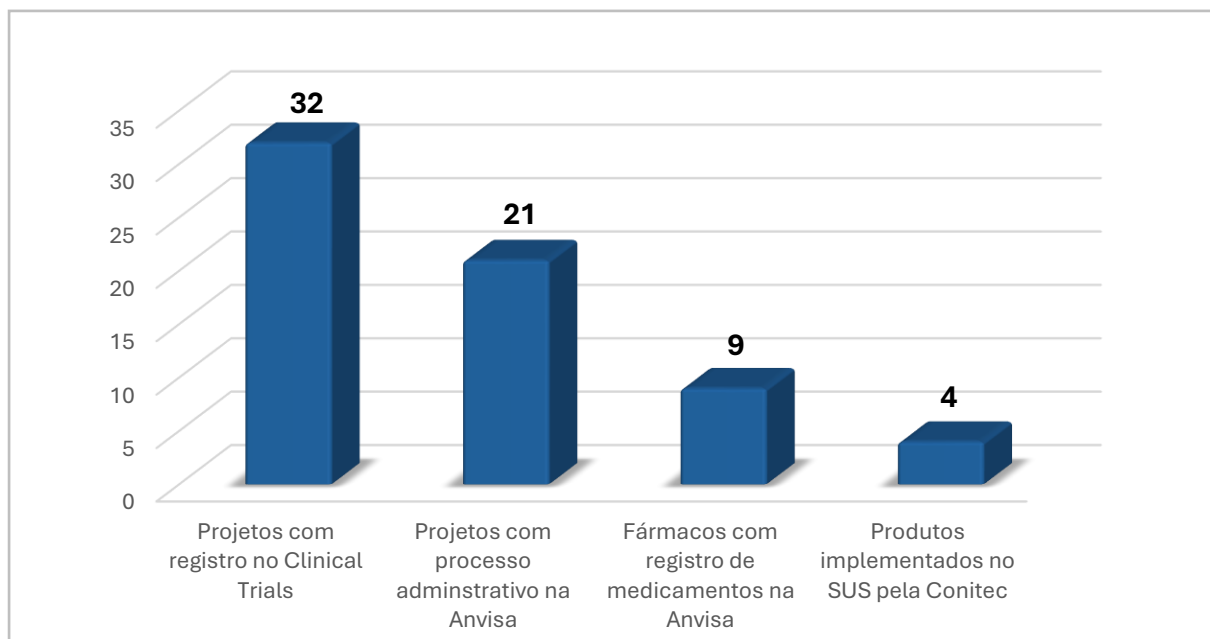
Tabela 3: Distribuição por Especialidade Médica, Medicamento Registrado e Patologia (n=9)

Especialidade	Nº de Projetos	% do Total	Medicamento	Patologia
Oncologia	5	56%	Durvalumabe Durvalumabe + Tremelimumabe Levantinibe + Pembrolizumabe Pemetrexede + Pembrolizumabe Tislelizumabe	Câncer de Pulmão Carcinoma Hepatocelular Câncer Endometrial Câncer de Pulmão Câncer de Pulmão
Gastroenterologia	3	33%	Risanquizumabe Upadacitinibe Ustequinumabe + Adalimumabe	Doença de Crohn Doença de Crohn Doença de Crohn
Cardiologia	1	11%	Dapagliflozina	Insuficiência Cardíaca
9		100%		

Fonte: Elaboração própria.

A partir desses registros, realizou-se uma busca dos processos avaliados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), com o objetivo de verificar a incorporação dessas tecnologias ao Sistema Único de Saúde (SUS). Observou-se que, entre os nove medicamentos registrados, quatro receberam recomendação favorável da CONITEC para implementação no SUS — Durvalumabe, Risanquisumabe, Upadacitinibe e Dapagliflozina — evidenciando que nem todos os produtos aprovados pela Anvisa avançaram para a etapa de incorporação ao sistema público de saúde (Figura 6).

Figura 6: Transposição dos Produtos de Pesquisa para a Sociedade



Fonte: Elaboração própria.

Foi possível verificar que a disponibilização destes nove medicamentos ocorreu em ritmos distintos entre o sistema público e a saúde suplementar. Todos os nove medicamentos registrados na ANVISA foram incorporados ao rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Estes dados refletem diferenças nos critérios e processos decisórios de incorporação e evidenciando desafios relacionados à equidade no acesso às inovações terapêuticas no país.

Os achados demonstram uma redução progressiva no quantitativo ao longo das diferentes etapas analisadas. Dos 32 projetos registrados no Clinical Trials, 21 evoluíram para processos administrativos na Anvisa, nove resultaram em registro sanitário e quatro foram incorporados ao Sistema Único de Saúde.

No âmbito internacional, 30 dos 32 projetos possuíam registro na Food and Drug Administration (FDA) e 30 na European Medicines Agency (EMA). Na saúde suplementar brasileira, nove tecnologias estavam incluídas na cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Observou-se que todos os medicamentos registrados na Anvisa também estavam disponíveis na saúde suplementar, enquanto quatro haviam sido incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Essa diferença quantitativa entre registro sanitário e a incorporação ao SUS pode estar relacionada às distintas finalidades e critérios adotados por cada instância

avaliadora. Enquanto o registro regulatório sanitário está centrado na avaliação de qualidade, segurança e eficácia, a incorporação ao sistema público envolve, adicionalmente, análises de efetividade comparativa, impacto orçamentário e sustentabilidade do sistema.

Observa-se, portanto, que a trajetória entre aprovação sanitária e a disponibilização no SUS não é automática, configurando etapas sucessivas e independentes de avaliação. Tal dinâmica evidencia a complexidade do processo decisório em saúde no Brasil e aponta para diferentes ritmos de disponibilização tecnológica entre os segmentos público e suplementar.

Outro aspecto importante a ser considerado refere-se à rastreabilidade das informações ao longo desta pesquisa. A identificação correta da relação entre os estudos clínicos e os registros de medicamentos representa um desafio significativo, especialmente diante da fragmentação dos sistemas de informação. Nesse contexto, serão discutidos a seguir os obstáculos enfrentados no cruzamento de dados entre o ClinicalTrials.gov e a base de consulta a medicamentos da Anvisa, bem como possíveis estratégias para aprimorar a integração e a conectividade entre as plataformas do sistema de saúde.

6.2 Desafios na Rastreabilidade de Informações: Cruzamento de Dados entre ClinicalTrials.gov e Anvisa

Devido às finalidades distintas dos sistemas e à ausência de interoperabilidade entre eles, a correspondência entre o cadastro de estudos clínicos no ClinicalTrials e os processos regulatórios e o registro de medicamentos na Anvisa enfrenta um desafio, dificultando a rastreabilidade dos fármacos. Consequentemente, essa lacuna entre sistemas gera complexidade no rastreamento de medicamentos e de seus respectivos processos de aprovação, impactando tanto a qualidade da análise científica quanto a transparência das informações disponibilizadas para a sociedade.

A ausência de integração direta entre o ClinicalTrials.gov e a Anvisa cria desafios significativos. O ClinicalTrials.gov utiliza identificadores únicos, como o NCT ID (Número Identificador do ClinicalTrials), para catalogar ensaios clínicos, enquanto a Anvisa opera com número de processos e registros distintos, associados a medicamentos aprovados em diversas apresentações.

Essa disparidade impede que o NCT ID seja utilizado diretamente nos sistemas da Anvisa, dificultando a identificação de medicamentos relacionados a estudos clínicos registrados. Além disso, os sistemas têm enfoques distintos; enquanto o ClinicalTrials.gov é orientado para o acompanhamento de ensaios clínicos, o portal da Anvisa prioriza aspectos regulatórios e de mercado. Essa diferença de objetivos resulta em terminologias e critérios incompatíveis.

Consequentemente, cada plataforma disponibiliza a possibilidade de baixar planilhas automatizadas contendo seus respectivos dados. No entanto, essas informações são organizadas de maneira independente, sem integração entre os sistemas, o que impede o cruzamento direto dos dados entre as plataformas, dificultando a sua interoperabilidade.

Os registros de medicamentos na Anvisa são frequentemente segmentados em múltiplos números, definidos de acordo com diferentes apresentações, fabricantes e indicações terapêuticas. Essa divisão dificulta significativamente a identificação do estudo clínico associado a um medicamento específico.

O cruzamento manual de informações, muitas vezes necessário, exige consultas individuais a diversas fontes, como o Diário Oficial da União, para localizar números de processo cuja identificação é dificultada pela disposição pouco evidente nos sistemas da Anvisa, como a página de consulta de medicamentos, o bulário eletrônico e os pareceres públicos de avaliação. Esses documentos, em alguns casos, detalham os estudos clínicos submetidos ao processo de registro e, além disso, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) também pode ser consultada para identificar a relação entre o fármaco e a molécula utilizada no ensaio clínico.

Esse processo, além de ser trabalhoso, é suscetível a erros, intensificados pela ausência de padronização nos formatos de apresentação dos dados, o que torna ainda mais desafiadora a tarefa de rastrear com precisão as informações necessárias para estabelecer conexões entre estudos clínicos e medicamentos registrados. Além disso, outro fator que agrava essa questão é a vinculação dos medicamentos a diversos Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs), tornando ainda mais difícil determinar o titular responsável e sua relação com os estudos clínicos. A multiplicidade de registros obriga os pesquisadores a verificarem cada um deles e suas respectivas características, como forma farmacêutica, concentração e indicação terapêutica, a fim de estabelecer conexões relevantes.

Embora alguns dados regulatórios estejam disponíveis publicamente, informações críticas, como a associação direta de um NCT ID a um número de registro da Anvisa, não são apresentadas. Documentos técnicos, como dossiês de registro e pareceres públicos de avaliação, podem conter essas informações, mas nem sempre estão acessíveis, necessitando realizar pesquisa detalhada e cruzamento manual de dados e/ou solicitações formais via Lei de Acesso à Informação (LAI).

A identificação precisa da relação entre registros de medicamentos na Anvisa e estudos clínicos é complexa devido a diversos fatores. Um dos desafios principais é a existência de múltiplas apresentações, variações pós-registro ou combinações de princípios ativos, que resultam em vários registros sob um mesmo processo administrativo. Esse excesso de subdivisões torna difícil identificar qual registro está diretamente associado a um estudo clínico específico, exigindo análises detalhadas para evitar erros de correlação.

Nesse contexto, a Conitec desempenha um papel importante ao disponibilizar dados técnicos fundamentais para essa identificação. A comissão avalia medicamentos para sua possível incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS), fornecendo informações sobre princípios ativos, combinações específicas, estudos clínicos utilizados na aprovação do produto, bem como dados de eficácia e segurança analisados durante o processo decisório.

Esses dados fornecidos pela Conitec são indispensáveis para estabelecer uma conexão entre medicamentos registrados na Anvisa e estudos clínicos listados no ClinicalTrials.gov. Entretanto, como um mesmo princípio ativo pode ser registrado para diferentes indicações terapêuticas ou apresentações farmacêuticas, torna-se necessária uma análise minuciosa para garantir a precisão das vinculações. Esse cenário se agrava devido à dispersão das informações em diferentes sistemas e documentos, dificultando o acesso a dados organizados e claros.

Embora a Conitec tenha um papel relevante na centralização de informações técnicas e científicas, a falta de integração entre os sistemas e a fragmentação dos dados ressaltam a necessidade de melhorias na organização e transparência, essenciais para agilizar e qualificar o processo de identificação de conexões entre registros regulatórios e projetos de pesquisa clínica.

Somado a isso, para os pesquisadores, a dificuldade em identificar rapidamente a relação entre medicamentos e estudos clínicos aumenta o tempo de análise e pode levar a conclusões equivocadas, comprometendo a qualidade das investigações e a

precisão dos resultados. Da mesma forma, para a sociedade, essa situação dificulta o acesso às informações científicas, tornando o processo de busca e compreensão complexo e moroso.

Por essa razão, a implementação de sistemas integrados e acessíveis é fundamental para garantir a precisão e a eficiência na correlação entre registros de medicamentos e estudos clínicos. Ademais, a organização dos dados e a transparência das informações facilitam a procura, fortalecendo a confiança pública nas decisões de saúde.

6.3 Sugestões para Aprimorar a Integração, Transparência e Conectividade entre as Plataformas do Sistema de Saúde

Com o objetivo de mitigar as dificuldades mencionadas, é possível implementar algumas medidas pelas autoridades responsáveis pelo sistema de saúde, a fim de promover uma maior integração, transparência e conectividade entre as plataformas:

Identificador Comum: a criação de um código único que interligue os registros do ClinicalTrials.gov com a consulta de medicamentos da Anvisa seria uma solução eficaz para automatizar o rastreamento. Esse identificador comum, como um código alfanumérico ou uma chave única, permitiria vincular diretamente os ensaios clínicos às informações regulatórias, simplificando o processo de acompanhamento de estudos e registros. Ademais, isso facilitaria a interconexão entre diferentes sistemas e plataformas de dados, garantindo uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas.

Plataforma Integrada: desenvolver um sistema integrado que conecte automaticamente os registros do ClinicalTrials.gov, Anvisa e Conitec, utilizando identificadores do ensaio clínico como o NCT ID (National Clinical Trial Identifier), ou o princípio ativo, seria um avanço importante. Uma plataforma centralizada e acessível permitiria, por exemplo, a consulta simultânea de dados relacionados aos ensaios clínicos e aos medicamentos já registrados, promovendo maior transparência e facilitando o processo de verificação e validação das informações. A automação da relação entre medicamentos registrados e ensaios clínicos não só reduziria a carga administrativa, mas também contribuiria para uma tomada de decisão mais informada por parte dos profissionais de saúde, reguladores e pacientes.

Aprimorar a Transparência e Visibilidade: facilitar o acesso público a documentos técnicos, eliminando barreiras burocráticas para consulta, além de disponibilizar dados técnicos detalhados de forma centralizada, incluindo pareceres, estudos clínicos e registros regulatórios. Isso não apenas garantiria que profissionais da saúde e pacientes tivessem as informações necessárias para tomar decisões mais fundamentadas, mas também permitiria que pesquisadores e a sociedade acompanhassem a evolução dos tratamentos e medicamentos no Brasil.

Treinamento e Capacitação Contínua: além das medidas tecnológicas e regulatórias, é fundamental promover a capacitação contínua dos profissionais de saúde e dos gestores públicos para lidar com os avanços tecnológicos e as mudanças nos processos de regulação e pesquisa clínica. Investir em programas de treinamento sobre como acessar, interpretar e utilizar essas plataformas e dados integrados pode ser um passo adicional para garantir que todos os envolvidos no sistema de saúde possam aproveitar ao máximo as ferramentas e informações disponibilizadas.

Incentivar a Colaboração Interinstitucional: a colaboração entre as diversas entidades responsáveis pela regulamentação e fiscalização de medicamentos e ensaios clínicos, como a Anvisa, a Conitec, universidades e centros de pesquisa, deve ser incentivada. A troca de informações, boas práticas e dados científicos contribuiria para uma gestão mais eficiente e para o aprimoramento contínuo das políticas de saúde pública no Brasil.

Essas ações podem não apenas otimizar a gestão dos ensaios clínicos e medicamentos, mas também promover um sistema de saúde mais ágil, transparente e confiável, beneficiando pacientes, profissionais de saúde e toda a sociedade.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo identificar os fármacos experimentais testados em ensaios clínicos patrocinados pela indústria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e verificar a sua transposição para a sociedade por meio do registro de medicamentos na Anvisa. Para isso, foram analisados os ensaios clínicos encerrados e conduzidos no HCPA no ano de 2018, que também foram cadastrados no ClinicalTrials.gov e sua vinculação com os medicamentos aprovados no Brasil.

Os resultados evidenciaram que, embora muitos ensaios clínicos tenham sido conduzidos no HCPA, apenas uma parte desses estudos resultou efetivamente no registro de medicamentos na Anvisa. Utilizando o ano de 2018 como base, constatou-se que dos 37 ensaios clínicos encerrados nesse período, 32 estavam registrados no Clinical Trials e 21 geraram processos administrativos regulatórios na Anvisa, culminando no registro de nove medicamentos, contemplando tanto novos registros quanto novas indicações terapêuticas. Entretanto, apenas quatro desses nove medicamentos foram incorporados ao SUS por meio de deliberação da Conitec. Os medicamentos aprovados abrangeram diferentes especialidades médicas, com maior concentração nas áreas de oncologia e gastroenterologia, seguidas pela cardiologia. Vale lembrar que todos os nove medicamentos foram incorporados ao rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), beneficiando apenas os pacientes que têm planos privados de saúde.

No cenário internacional, observou-se que a maioria dos projetos também obteve registro regulatório em agências como a FDA e a EMA, demonstrando alinhamento com o desenvolvimento tecnológico global. No contexto da saúde suplementar brasileira, parcela significativa dessas tecnologias passou a integrar a cobertura assistencial, incluindo todos os medicamentos que obtiveram registro sanitário no país.

Verificou-se, contudo, diferença entre o registro sanitário e a incorporação ao sistema público de saúde. Enquanto o registro sanitário está voltado à autorização para comercialização do medicamento, a incorporação ao SUS envolve etapas adicionais de análise. Assim, a aprovação regulatória não significa, necessariamente, sua imediata disponibilização no sistema público, pois se trata de instâncias distintas de decisão.

Esses achados evidenciam que o percurso entre a pesquisa clínica e a efetiva disponibilização de medicamentos à população ocorre de forma gradual, envolvendo diferentes etapas regulatórias e institucionais. Nesse contexto, a própria condução desta investigação também revelou desafios estruturais relacionados ao acompanhamento dessa trajetória.

A principal barreira identificada foi a ausência de integração entre as bases de dados do ClinicalTrials.gov e da Anvisa. Por se tratar de sistemas com finalidades distintas e sem interoperabilidade, a correspondência entre o cadastro de estudos clínicos, processos regulatórios e registro de medicamentos demandou análise criteriosa, dificultando a rastreabilidade dos fármacos ao longo de todo o processo. Além disso, desafios como a ausência de um identificador único para os ensaios clínicos, a fragmentação dos registros regulatórios e a necessidade de cruzamento manual de informações dificultaram a eficiência e a transparência da análise.

Esses dados reforçam a existência de barreiras desiguais no processo de transposição dos produtos de pesquisa para pacientes do sistema público e os que tem planos de saúde privado, evidenciando a necessidade de maior integração entre os sistemas regulatórios e clínicos para ampliar a efetividade da pesquisa clínica no Brasil visando o bem da sociedade como um todo.

Diante desse cenário, a pesquisa atingiu seus objetivos e permitiu mapear alguns dos desafios existentes. Foi possível propor estratégias para aprimorar a integração entre os sistemas de registros de ensaios clínicos e regulatórios.

Uma sugestão para aprimorar esse processo é a criação de um identificador único para os estudos e para os fármacos experimentais. Além disso, o desenvolvimento de plataformas integradas, ou com interoperabilidade, bem como o fortalecimento da visibilidade dos dados, poderia contribuir para melhorar a avaliação dos resultados associados aos ensaios clínicos.

Portanto, este estudo reforça a importância de aperfeiçoar os mecanismos regulatórios e ampliar a transparência na pesquisa clínica, trazendo benefícios tanto para o setor da saúde quanto para a sociedade como um todo. A modernização dos processos, com a adoção de ferramentas e sistemas integrados, facilitaria o cruzamento de informações, reduzindo inconsistências e aumentando a confiabilidade dos registros. Além disso, a padronização do acesso e a harmonização dos critérios entre as plataformas envolvidas permitiria um fluxo mais ágil e eficiente, fortalecendo a pesquisa clínica no país e impulsionando a inovação no setor da saúde.

Para a minha formação pessoal, esta pesquisa aprofundou o meu entendimento sobre os processos regulatórios e metodológicos envolvidos na pesquisa clínica, preparando-me para contribuir de forma mais efetiva no campo da saúde e na melhoria das práticas clínicas.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Registro de medicamentos. Brasília, DF: ANVISA, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/registro>. Acesso em: 15 jul. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Documento das Américas: boas práticas clínicas. Brasília: ANVISA, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/medicamentos/pesquisa-clinica/manuais-e-guias/documento-das-americas-boas-praticas-clinicas.pdf/view>. Acesso em: 31 ago. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Guia de boas práticas clínicas: ICH E6(R2). Brasília: ANVISA, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/medicamentos/publicacoes-sobre-medicamentos/guia-de-boas-praticas-clinicas-ich-e6-r2/view>. Acesso em: 31 ago. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 200, de 26 de dezembro de 2017. Dispõe sobre os requisitos para o registro de medicamentos novos, genéricos e similares. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 dez. 2017.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019. Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de medicamentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 ago. 2019.

ANAND, V.; CAHAN, A.; GHOSH, S. Clinical Trials.Gov: A Topical Analyses. AMIA Jt Summits Transl Sci Proc, [S.l.], p. 37-47, 26 jul. 2017. PMID: 28815102; PMCID: PMC5543348.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL [BNDES]. Ensaio clínicos no Brasil: competitividade internacional e desafios. Textos para discussão set. 36. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/1504/2/A%20set.36_Ensaio%20cl%C3%ADnicos%20no%20Brasil.pdf. Acesso em: 15 jul. 2024.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). Novos medicamentos. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/noticias/noticia/novos-medicamentos-cgee>. Publicado em: abr. 2018. Acesso em: 2 set. 2024.

BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA DOS ESTADOS UNIDOS. Ensaaios Clínicos [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov/). Disponível em: <https://clinicaltrials.gov/>

BRASIL. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 jan. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9782.htm. Acesso em: 22 dez. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 60, de 10 de outubro de 2014. Dispõe sobre a obrigatoriedade de execução e registro de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 out. 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0060_10_10_2014.pdf. Acesso em: 15 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 506, de 27 de maio de 2021. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 maio 2021. Disponível em: https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2021/05/U_RS-MS-ANVISA-RDC-506_270521.pdf. Acesso em: 22 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br>. Acesso em: 09 jan. 2025.

BRASIL. Imprensa Nacional. Base de dados. DOU – Diário Oficial da União. Disponível em: <https://www.in.gov.br/acesso-a-informacao/dados-abertos/base-de-dados>. Acesso em: 09 jan. 2025.

BRASIL. Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 set. 1976. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm. Acesso em: 15 jul. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 27 jan. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9782.htm. Acesso em: 1 set. 2024.

BRASIL. Lei n.º 14.874, de 28 de maio de 2024. Dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e altera a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, sobre as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14874.htm. Acesso em: 31 ago. 2024.

CABRAL FILHO, J. E.; SILVA JUNIOR, J. R. da; AGRA, K. F. Pesquisa translacional e a importância da sua difusão. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 13, n. 4, p. 293-294, out./dez. 2013.

CEPEDA, M. S.; LOBANOV, V.; BERLIN, J. A. From ClinicalTrials.gov trial registry to an analysis-ready database of clinical trial results. *Clinical Trials*, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 347-348, abr. 2013. DOI: 10.1177/1740774513475849. PMID: 23539114.

CLARK, L. T.; WATKINS, L.; PIÑA, I. L.; ELMER, M.; AKINBOBOYE, O.; GORHAM, M.; et al. Increasing Diversity in Clinical Trials: Overcoming Critical Barriers. *Curr Probl Cardiol*, v. 44, n. 5, p. 148-172, 2019. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2018.11.002. Erratum in: *Curr Probl Cardiol*, v. 46, n. 3, p. 100647, 2021. PMID: 30545650.

CLINICALTRIALS.GOV. Trends, charts, and maps. U.S. National Library of Medicine. Disponível em: <https://clinicaltrials.gov/about-site/trends-charts>. Acesso em: 21 fev. 2026.

DAY, Robert A.; GASTEL, Barbara. How to write and publish a scientific paper. 8. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139049710>.

DELPHIM, C. T. S.; KORNIS, G. E. M. Outro olhar sobre a vigilância sanitária de produtos no Brasil: a legislação de controle sanitário das importações em foco. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 28, n. 4, p. 1-21, 2018. DOI: 10.1590/S0103-73312018280418. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312018280418>

EUPATI. Resultados dos estudos clínicos e publicação. EUPATI Toolbox, 2015. Disponível em: <https://toolbox.eupati.eu/resources/resultados-dos-estudos-clinicos-publicacao/?lang=pt-pt>. Acesso em: 07 set. 2024.

FINNEY RUTTEN, L. J.; RIDGEWAY, J. L.; GRIFFIN, J. M. Advancing Translation of Clinical Research Into Practice and Population Health Impact Through Implementation Science. *Mayo Clin Proc*, v. 99, n. 4, p. 665-676, 2024. doi: 10.1016/j.mayocp.2023.02.005. PMID: 38569814.

GOLDIM, J. R. A avaliação ética da investigação científica de novas drogas: a importância da caracterização adequada das fases da pesquisa. *Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul*, v. 27, p. 66-73, 2007.

GOLDIM, J. R. O uso de drogas ainda experimentais em assistência: extensão de pesquisa, uso compassivo e acesso expandido. *Rev Panam Salud Publica*, v. 23, n. 3, p. 198-206, 2008.

GOMES, R. et al. Ensaios clínicos no Brasil: competitividade internacional e desafios. 2012. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Ensaios-cl%C3%ADnicos-no-Brasil%3A-competitividade-e-Gomes-Pimentel/5e9a2f40e9ecd0e3bfa347e4d294e6bf05f624e0>. Acesso em: 29 jul. 2024.

GREEN, L. W.; OTTOSON, J. M.; GARCÍA, C.; HIATT, R. A. Diffusion theory and knowledge dissemination, utilization, and integration in public health. *Annual Review of Public Health*, v. 30, p. 151-174, 2009. DOI: 10.1146/annurev.publhealth.031308.100049.

GRANT THORNTON. Challenges and opportunities of clinical trial transparency. Grant Thornton, 2023. Disponível em: <https://www.grantthornton.com/insights/articles/advisory/2023/challenges-opportunities-of-clinical-trial-transparency>. Acesso em: 06 set. 2024.

HANNEY, S. R. et al. How long does biomedical research take? Studying the time taken between biomedical and health research and its translation into products, policy, and practice. *Health Research Policy and Systems*, v. 13, p. 1, 2015. DOI: 10.1186/1478-4505-13-1. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4297458/>. Acesso em: 05 set. 2024.

HUDSON, K. L.; LAUER, M. S.; COLLINS, F. S. Toward a New Era of Trust and Transparency in Clinical Trials. *JAMA*, [S.l.], v. 316, n. 13, p. 1353-1354, 4 out. 2016. DOI: 10.1001/jama.2016.14668. PMID: 27636028; PMCID: PMC5101947.

HULLEY, S. B.; CUMMINGS, S. R.; BROWNER, W. S.; GRADY, D. G.; NEWMAN, T. B. *Delineando a Pesquisa Clínica*. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. Cap.10.

HWANG, T. J.; CARPENTER, D.; LAUFFENBURGER, J. C.; WANG, B.; FRANKLIN, J. M.; KESSELHEIM, A. S. Failure of investigational drugs in late-stage clinical development and publication of trial results. *JAMA Internal Medicine*, Chicago, v. 176, n. 12, p. 1826-1833, 2016. DOI: 10.1001/jamainternmed.2016.6008.

ICMJE – International Committee of Medical Journal Editors. *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*. 2024. Disponível em: <https://www.icmje.org/recommendations/>. Acesso em: 8 nov. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE AVANÇO NAS CIÊNCIAS TRANSLACIONAIS (NCATS). *Principles of Translational Science*. Disponível em: <https://ncats.nih.gov/about/about-translational-science/principles>. Acesso em: 02 set. 2024.

INTERFARMA. *Pesquisa clínica no Brasil: panorama 2022*. Disponível em: https://www.interfarma.org.br/wp-content/uploads/2023/08/Pesquisa-clinica-2022_atualizado.pdf. Acesso em: 15 jul. 2024.

KANDI, V.; VADAKEDATH, S. Clinical Trials and Clinical Research: A Comprehensive Review. *Cureus*, v. 15, n. 2, 2023. doi: 10.7759/cureus.35077. PMID: 36938261; PMCID: PMC10023071.

KIANI, A. K.; NAUREEN, Z.; PHEBY, D.; et al. INTERNATIONAL BIOETHICS STUDY GROUP. Methodology for clinical research. *J Prev Med Hyg*, v. 63, n. 2 Suppl 3, 2022. doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.2S3.2769. PMID: 36479476; PMCID: PMC9710407.

KUMAR, S.; ARORA, P.; GOEL, V. Translational pharmacology: role and its impact. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/324758497_Translational_pharmacology_role_and_its_impact. Acesso em: 05 set. 2024.

LOUSANA, G. *Pesquisa Clínica*. *ConScientiae Saúde*, v. 7, n. 1, p. 11-14, 2008.

LOUSANA, G. *Pesquisa Clínica: Abrangência, Regulamentação e Processos*, *Invitare Pesquisa Clínica*, p.7, 2023. ISBN 978-85-63678-25-6

MACRINA, F. L. *Scientific integrity: text and cases in responsible conduct of research*. 4. ed. Washington, DC: ASM Press, 2014.

MARTINS, Mary Anne Fontenele; SCHERER, Magda Duarte dos Anjos. A fiscalização sanitária de medicamentos na sociedade de risco. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 31, n. 2, p. e200853pt, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/h6MYVZXbsrbZCzM9JgdJNhd/#>. Acesso em: 07 set. 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Plano de Ação em Pesquisa Clínica no Brasil. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acao_pesquisa_clinica_brasil.pdf. Acesso em: 15 jul. 2024.

NISHIOKA, Sérgio de Andrade; SÁ, Paula Frassinetti Guimarães de. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a pesquisa clínica no Brasil. *Revista da Associação Médica Brasileira* (Online), 2006.

NOVO NORDISK. O valor da pesquisa clínica. 2023. Disponível em: <https://www.novonordisk.com.br/about/value-of-clinical-research.html>. Acesso em: 07 fev. 2026.

MAIA, C.; GUILHEM, D. A regulação sanitária brasileira como parte da política de saúde: lacunas e desafios. *Revista Panamericana de Salud Pública*, v. 39, n. 5, p. 226-231, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/rpsp/2016.v39n5/226-231>. Acesso em: 07 set. 2024

MORROW, R. L.; MINTZES, B.; GRAY, G.; LAW, M. R.; GARRISON, S.; DORMUTH, C. R. Public reporting of clinical trial findings as an ethical responsibility to participants: a qualitative study. *BMJ Open*, v. 13, n. 3, p. e068221, 2023. DOI: 10.1136/bmjopen-2022-068221. PMID: 36944466; PMCID: PMC10032397.

PASSARINI GROUP. Registro junto à ANVISA. Disponível em: <https://passarini.com.br/brasil-otimizacao-de-processos/registro-junto-a-anvisa/>. Acesso em: 07 set. 2025.

PRAYLE, A. P.; HURLEY, M. N.; SMYTH, A. R.; WILLIAMSON, P. R. Compliance with mandatory reporting of clinical trial results on ClinicalTrials.gov: cross sectional study. *BMJ*, v. 344, p. d7373, 2012.

PAUFERRO, M. R. V. Desenvolvimento de medicamentos: desde a pesquisa até a prateleira. *Nexxto*, 12 nov. 2020. Disponível em: <https://nexxto.com/desenvolvimento-medicamentos-desde-a-pesquisa-ate-a-prateleira/>. Acesso em: 02 set. 2024.

REBEC. Sobre o ReBEC. *Ensaiosclinicos.gov.br*, 2024. Disponível em: <http://www.ensaioclinicos.gov.br>. Acesso em: 20 jul. 2024.

RESNIK, D. B. *Environmental health ethics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

RESNIK, D. B. Openness in Scientific Research: A Historical and Philosophical Perspective. *Journal of Open Access to Law*, v. 11, n. 1, p. 132, set. 2023. DOI: 10.35892/joal.132. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37994350/>. Acesso em: 8 nov. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROFISSIONAIS EM PESQUISA CLÍNICA (SBPPC). Fases de uma pesquisa clínica. 2023. Disponível em: <https://www.sbppc.org.br/fases-de-uma-pesquisa-clinica>. Acesso em: 08 fev. 2025.

SANTOS, Rafael. O papel da ANVISA na regulação de produtos médico-hospitalares. Medika, 2023. Disponível em: <https://medika.com.br/o-papel-da-anvisa-na-regulacao-de-produtos-medico-hospitalares/>. Acesso em: 07 set. 2024.

TETTEH, O.; NUAMAH, P.; KEYES, A. Addressing the quality of submissions to ClinicalTrials.gov for registration and results posting: The use of a checklist. Clinical Trials, [S.l.], v. 17, n. 6, p. 717-722, dez. 2020. DOI: 10.1177/1740774520942746. PMID: 32755266.

TORJESEN, I. Drug development: the journey of a medicine from lab to shelf. The Pharmaceutical Journal, Londres, 12 maio 2015. Disponível em: <http://www.pharmaceutical-journal.com/publications/tomorrows-pharmacist/drug-development-the-journey-of-a-medicine-from-lab-to-shelf/20068196.article>. Acesso em: 31 ago. 2024.

VATTIMO, M. F. F.; DA FONSECA, C. D. The translation of knowledge as a subsidy for the nursing practice. Rev Bras Enferm, v. 72, n. 3, p. 582-583, 2019.

WORLD MEDICAL ASSOCIATION (WMA). Declaração de Helsinque: princípios éticos para a pesquisa médica envolvendo seres humanos. 2013. Disponível em: https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/491535001395167888_DoHBrazilianPortugueseVersionRev.pdf. Acesso em: 31 ago. 2024.

WORLD MEDICAL ASSOCIATION (WMA). Declaração de Helsinque da Associação Médica Mundial: Princípios Éticos para Pesquisa Médica Envolvendo Seres Humanos. JAMA. 2013;310(20):2191–2194. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1760318>

UMSCHEID, C. A.; MARGOLIS, D. J.; GROSSMAN, C. E. Key concepts of clinical trials: a narrative review. Postgrad Med, v. 123, n. 5, p. 194-204, set. 2011.

ZARIN, D. A.; TSE, T.; WILLIAMS, R. J.; CALIFF, R. M.; IDE, N. C. The ClinicalTrials.gov results database--update and key issues. N Engl J Med, v. 364, n. 9, p. 852-860, 2011.

ZARIN, D. A.; TSE, T.; WILLIAMS, R. J.; CARR, S. Trial Reporting in ClinicalTrials.gov - The Final Rule. N Engl J Med, v. 375, n. 20, p. 1998-2004, 2016.

ZARIN, D. A.; FAIN, K. M.; DOBBINS, H. D.; TSE, T.; WILLIAMS, R. J. 10-Year Update on Study Results Submitted to ClinicalTrials.gov. N Engl J Med, v. 381, n. 20, p. 1966-1974, 2019.

ZUCCHETTI, C.; MORRONE, F. B. Perfil da Pesquisa Clínica no Brasil. Clinical & Biomedical Research, Porto Alegre, v. 32, n. 3, p. 340-437, 2012.

APÊNDICE A

PRODUTO TÉCNICO DO MESTRADO PROFISSIONAL

Procedimento Operacional Padrão para Avaliação do Alcance Social da Pesquisa Clínica

1. Apresentação do Produto

Como produto deste Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica, foi desenvolvido um material técnico-instrucional destinado à padronização de processos institucionais, estruturado na forma de um **Procedimento Operacional Padrão (POP)**.

O POP apresenta um procedimento sistematizado para a verificação do alcance social de medicamentos investigados em ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica, acompanhando sua trajetória desde a realização do estudo clínico até sua eventual disponibilização para a sociedade.

O material foi concebido para apoiar pesquisadores, gestores institucionais e equipes de pesquisa clínica na análise da trajetória regulatória e da incorporação de tecnologias em saúde, considerando diferentes etapas do processo de transposição dos resultados da pesquisa para a prática assistencial.

Ao estruturar esse procedimento, busca-se oferecer uma ferramenta institucional de análise capaz de avaliar, de forma sistemática, se os medicamentos investigados em ensaios clínicos evoluem ao longo de sua trajetória regulatória até alcançar o registro sanitário em agências regulatórias, a avaliação por órgãos responsáveis pela incorporação de tecnologias em saúde e, eventualmente, sua disponibilização em sistemas de saúde públicos ou suplementares. Dessa forma, o produto contribui para a avaliação do impacto social da pesquisa clínica, ao possibilitar a análise da transposição dos produtos da pesquisa para a sociedade.

2. Objetivo

Estabelecer um procedimento padronizado para identificar se os fármacos experimentais testados em ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica, conduzidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), resultaram em:

- Registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);
- Incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC);
- Aprovação regulatória internacional pela Food and Drug Administration (FDA) e pela European Medicines Agency (EMA);
- Inclusão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

3. Delineamento Metodológico

Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo e analítico, baseado em dados secundários, com vinculação de informações provenientes das seguintes bases de dados:

- base institucional do HCPA (AGHUse Pesquisa);
- base pública de registros de ensaios clínicos (ClinicalTrials.gov);
- base pública de medicamentos da ANVISA;
- base pública de relatórios da CONITEC;
- bases regulatórias internacionais (FDA e EMA);
- Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A análise integrada dessas bases permite acompanhar o percurso regulatório dos medicamentos investigados em ensaios clínicos, possibilitando avaliar sua eventual aprovação regulatória e incorporação aos sistemas de saúde.

4. Aspectos Éticos e Regulatórios

O presente procedimento utiliza exclusivamente dados secundários provenientes de bases públicas abertas e de extração institucional sem identificação de participantes.

O projeto ao qual este POP está vinculado foi cadastrado no sistema AGHUse Pesquisa sob o número 2024-0386 e aprovado pela Diretoria de Pesquisa (DIPE) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Considerando que:

- não houve intervenção em seres humanos;
- não foram utilizados dados identificáveis de participantes;
- todas as informações analisadas são de acesso público ou foram disponibilizadas de forma anonimizada;

o estudo foi dispensado de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, não havendo geração de Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) na Plataforma Brasil, em conformidade com o marco regulatório vigente.

4.1 Aplicabilidade em Outros Cenários

Caso este procedimento venha a ser replicado utilizando dados identificáveis, informações sigilosas ou envolvendo intervenção em seres humanos, será obrigatória a submissão prévia ao Comitê de Ética em Pesquisa, por meio da Plataforma Brasil, com geração de CAAE antes do início da coleta de dados.

De forma geral, recomenda-se observar a seguinte verificação preliminar:

O estudo utiliza dados identificáveis ou envolve intervenção em seres humanos?

→ **Sim** → Submissão obrigatória ao Comitê de Ética em Pesquisa (Plataforma Brasil) e geração de CAAE.

→ **Não** → Verificar enquadramento em dispensa ética formal, conforme a regulamentação vigente.

POP de Avaliação do Impacto Social da Pesquisa Clínica

Local de execução

Diretoria de Pesquisa

Resultados esperados

Identificar se os fármacos experimentais testados em ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica, conduzidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), resultaram em:

- Registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
- Incorporação ao SUS via Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS;
- Inclusão no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar;
- Aprovação internacional pela Food and Drug Administration (FDA) e pela European Medicines Agency (EMA).

Executor

Dipe – a ser designado

Material

Computador com acesso à internet para permitir a consulta às bases de dados do HCPA - AGHUse Pesquisa; base pública do ClinicalTrials.gov; base pública de medicamentos da ANVISA; base pública de relatórios da CONITEC; Rol da ANS; e bases regulatórias Food and Drug Administration (FDA) e pela European Medicines Agency (EMA). Os dados coletados serão armazenados em uma planilha Google, mantida em um drive institucional do HCPA.

Atividades

ETAPA 1 – Identificação dos ensaios clínicos realizados no HCPA (AGHUse Pesquisa)

Solicitar ao Centro de Ciência de Dados (CCD) uma query (relatório) utilizando o AGHUse Pesquisa, contendo:

- Ano ou período de submissão dos estudos clínicos
- Situação do estudo (selecionando estudos encerrados)
- Classificação do estudo (selecionando Estudos Clínicos Patrocinados)
- Título do estudo
- Resumo do estudo
- Participantes previstos no HCPA
- Participantes incluídos no HCPA

Registrar a data de extração dos dados da base AGHUse Pesquisa

Incluir apenas estudos:

- Patrocinados pela indústria farmacêutica
- Com fármacos experimentais
- Com cadastro no ano ou período definido
- Com status “encerrado”

Excluir estudos que não possuam informações suficientes para busca nas demais bases, especialmente o nome do fármaco experimental e as doenças em que estão sendo testados. A ausência destas informações – fármaco e doença - inviabiliza a consulta em outras bases. Estas informações constam habitualmente no título do estudo.

ETAPA 2 – IDENTIFICAÇÃO INTERNACIONAL DO ENSAIO (CLINICALTRIALS)

Acesso direto à plataforma oficial: <https://clinicaltrials.gov>

Ao acessar o site, inserir no campo de busca, preferencialmente, o código NCT ou Nome do estudo.

Localizando o estudo, registrar os seguintes dados:

- Código NCT (identificador único de 8 dígitos precedido pelas letras "NCT")
- Fármaco(s)/Molécula(s)
- Patologia de estudo
- Patrocinador
- Fase do estudo
- Status (Recruiting, Completed, Terminated, etc.)
- Número de participantes globais

ETAPA 3 – VERIFICAÇÃO DE REGISTRO SANITÁRIO NO BRASIL - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA)

Acesso direto à base de dados de consulta pública de medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA):

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/>

Importante: o código NCT não é utilizado como identificador na base da ANVISA.

Após acessar o site da ANVISA, pesquisar pelo nome do princípio ativo (fármaco experimental).

Localizando o estudo, registrar os seguintes dados:

- Número do processo administrativo (Atenção: aqui um único processo pode ter vários registros, devido a múltiplas apresentações, variações pós-registro ou combinações de princípios ativos)
- Número de registro na ANVISA
- Situação (ativo, cancelado, etc.)
- Data de concessão e a validade do registro

ETAPA 4 – VERIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO AO SUS PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SUS (CONITEC)

Acesso direto à base de dados de consulta pública de avaliação de tecnologias de saúde da CONITEC:

<https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/tecnologias-demandadas>

Após acessar o site da CONITEC, pesquisar pelo nome do medicamento.

Localizando o medicamento, registrar os seguintes dados:

- Situação (incorporado ou não incorporado)
- Data da decisão

ETAPA 5 – VERIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO À SAÚDE SUPLEMENTAR PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS)

Acesso direto à base de dados de consulta pública do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS):

<https://www.gov.br/ans/pt-br>

Após acessar o site da ANS, pesquisar pelo nome do medicamento.

Localizando o medicamento, registrar os seguintes dados:

- Situação (incorporado ou não incorporado)
- Data da decisão

ETAPA 6 – VERIFICAÇÃO DE REGISTRO SANITÁRIO NOS ESTADOS UNIDOS - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)

Acesso direto à base de dados de medicamentos aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) (Drugs@FDA):

<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/>

Após acessar o site do FDA, pesquisar pelo nome do princípio ativo (fármaco experimental) ou do medicamento, registrando:

- Número de registro no FDA
- Situação (ativo, cancelado, etc.)
- Data de concessão e a validade do registro

ETAPA 7 – VERIFICAÇÃO DE REGISTRO SANITÁRIO NA EUROPA - EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA)

Acesso direto à base de dados de medicamentos aprovados pela European Medicines Agency (EMA):

<https://www.ema.europa.eu/en/medicines>

Após acessar o site da EMA, pesquisar pelo nome do princípio ativo (fármaco experimental) ou do medicamento, registrando:

- Número de registro na EMA
- Situação (ativo, cancelado, etc.)
- Data de concessão e a validade do registro

ETAPA 8 – CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Construir planilha consolidada com os dados coletados nas diferentes bases de dados, contendo:

- Ano de submissão
- Nº do Estudo do AGHUse Pesquisa / HCPA
- Título do Estudo
- Resumo do Estudo
- Código NCT - Código Internacional do ClinicalTrials
- Patrocinador
- Especialidade Médica
- Fase do Estudo
- Número Global de Participantes
- Número de Participantes no HCPA
- Fármaco/Princípio Ativo
- Processo Administrativo na ANVISA
- Registro na ANVISA

- Indicação principal aprovada
- Indicação testada no estudo
- Situação do Projeto – Resultado favorável/desfavorável
- Incorporação ao SUS, via consulta Conitec
- Data da incorporação na CONITEC
- Inclusão no Rol ANS
- Data da incorporação a ANS
- Número de registro no FDA
- Situação (ativo, cancelado, etc.)
- Data de concessão e a validade do registro
- Número de registro na EMA
- Situação (ativo, cancelado, etc.)
- Data de concessão e a validade do registro

Os dados poderão ser avaliados pelas taxas de aprovação dos medicamentos testados junto às agências sanitárias (ANVISA, FDA e EMA), pela sua incorporação ao SUS e a ANS. Estas taxas poderão servir de elemento de avaliação do benefício social associado à realização de pesquisa clínica patrocinada pela indústria farmacêutica em um hospital universitário.

Referências

Daiane Consorte Machado. Resultados de ensaios clínicos de novos fármacos e o registro na ANVISA: a transposição dos produtos de pesquisa para a sociedade. Dissertação de Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica. Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 2026 (Orientador Prof. José Roberto Goldim).

Elaborado por: **Daiane Consorte Machado e José Roberto Goldim**

APÊNDICE B

ARTIGO CIENTÍFICO DERIVADO DA DISSERTAÇÃO

Como parte da produção científica vinculada a esta dissertação, foi elaborado um artigo que apresenta os resultados da investigação sobre a trajetória de medicamentos experimentais testados em ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica, conduzidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), analisando sua evolução quanto ao registro sanitário e à incorporação ao sistema público de saúde.

O manuscrito sintetiza os principais achados da pesquisa e busca contribuir para a reflexão sobre a transposição dos resultados da pesquisa clínica para a sociedade, especialmente no que se refere à pesquisa translacional, à governança da inovação em saúde e ao acesso a tecnologias terapêuticas no contexto brasileiro.

O artigo foi estruturado conforme as diretrizes da **Revista Panamericana de Salud Pública**, periódico científico da Organização Pan-Americana da Saúde, sendo apresentado a seguir na íntegra.

Título

Ensaio clínico de novos fármacos e registro na Anvisa: translação da pesquisa para a sociedade.

Autores

Daiane Consorte Machado¹

Denise Leal dos Santos¹

Luciano Palmeiro Rodrigues¹

Beni Jequicene Mussengue Chauque¹

Alexandre Coelho Borges Cheinquer¹

Manoela Kessler Gomes Rodrigues¹

José Roberto Goldim^{1*}

Afiliação

¹Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

***Autor correspondente**

José Roberto Goldim

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Porto Alegre, RS, Brasil

E-mail: jgoldim@hcpa.edu.br

ORCID

Daiane Consorte Machado – <https://orcid.org/0009-0009-7958-8639>

Denise Leal dos Santos – <https://orcid.org/0000-0001-5761-1302>

Luciano Palmeiro Rodrigues – <https://orcid.org/0000-0002-6888-192X>

Beni Jequicene Mussengue Chauque – <https://orcid.org/0000-0002-9440-3227>

Alexandre Coelho Borges Cheinquer – <https://orcid.org/0009-0002-8103-2487>

Manoela Kessler Gomes Rodrigues – <https://orcid.org/0009-0002-1098-8529>

José Roberto Goldim – <https://orcid.org/0000-0003-2127-6594>

RESUMO

Objetivos: Identificar os fármacos experimentais avaliados em ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica, conduzidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) no ano de 2018, e verificar sua evolução quanto ao registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e à incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS). **Métodos:** Estudo observacional, retrospectivo e analítico, baseado em dados secundários. Foram analisados ensaios clínicos patrocinados pela indústria, envolvendo medicamentos experimentais, cadastrados no sistema AGHUse Pesquisa do HCPA em 2018. As informações foram vinculadas às bases ClinicalTrials.gov, registros públicos da ANVISA e relatórios da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Foram incluídos estudos encerrados até agosto de 2024. Realizou-se análise descritiva com cálculo de frequências absolutas e relativas. **Resultados:** Foram identificados 58 ensaios clínicos, dos quais 37 estavam encerrados no período analisado, sendo 32 registrados no ClinicalTrials. Desses, 21 evoluíram para processo administrativo na ANVISA e 9 obtiveram registro sanitário. Quatro medicamentos foram incorporados ao SUS após avaliação da CONITEC. Observou-se redução progressiva entre as etapas de desenvolvimento clínico, registro regulatório e incorporação. **Conclusões:** Parte dos medicamentos experimentais avaliados alcançou registro sanitário e incorporação ao sistema público, evidenciando transposição da pesquisa clínica para a sociedade. Entretanto, a ausência de interoperabilidade entre bases de dados dificulta a rastreabilidade das informações.

Palavras-chave: pesquisa clínica; ensaios clínicos; pesquisa translacional; medicamentos experimentais; agências reguladoras de saúde.

INTRODUÇÃO

A pesquisa clínica constitui etapa essencial no desenvolvimento de medicamentos, sendo responsável pela geração de evidências científicas acerca da segurança, eficácia e qualidade terapêutica antes da disponibilização à população (1,2). Seu arcabouço ético internacional está fundamentado na Declaração de Helsinque (1), complementada, no Brasil, pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece diretrizes para pesquisas envolvendo seres humanos (2).

Além dos princípios éticos, os ensaios clínicos devem observar padrões técnicos harmonizados internacionalmente, como as Boas Práticas Clínicas (3), bem como regulamentações sanitárias nacionais específicas (4,5). No contexto brasileiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), instituída pela Lei nº 9.782/1999 (5), é responsável pela avaliação de medicamentos e pela concessão do registro sanitário, requisito indispensável para sua comercialização e utilização no país.

O desenvolvimento farmacêutico caracteriza-se por elevada complexidade e risco, envolvendo sucessivas etapas de investigação e seleção de moléculas candidatas (6,7). Estima-se que apenas pequena proporção dos compostos inicialmente estudados alcance aprovação regulatória, refletindo tanto o rigor científico quanto as exigências sanitárias relacionadas à segurança e eficácia (6). Assim, a conclusão de ensaios clínicos não implica necessariamente a obtenção de registro sanitário ou a disponibilização do produto à sociedade.

Nas últimas décadas, a transparência em pesquisa clínica consolidou-se como componente essencial da governança científica. A obrigatoriedade de registro público de ensaios clínicos, defendida por organizações internacionais e pelo International Committee of Medical Journal Editors, tem como objetivo mitigar viés de publicação e ampliar a rastreabilidade dos estudos (8–10). Evidências indicam que resultados negativos ou inconclusivos historicamente apresentaram menor probabilidade de divulgação, comprometendo a completude do conhecimento científico (11,12).

A transposição do conhecimento produzido nos ensaios clínicos para a prática assistencial insere-se no campo da pesquisa translacional, que descreve o percurso entre descobertas científicas e sua aplicação em políticas e serviços de saúde (13,14). Estudos demonstram que o intervalo entre a produção do conhecimento biomédico e sua aplicação prática pode ser prolongado, evidenciando desafios estruturais na

transposição dos resultados de pesquisa para benefícios concretos à população (15). Esse processo envolve múltiplas etapas interdependentes, incluindo avaliação regulatória, decisões de incorporação tecnológica e monitoramento pós-comercialização.

No Brasil, mesmo após a concessão do registro sanitário pela ANVISA, a incorporação de medicamentos ao Sistema Único de Saúde (SUS) depende de avaliação específica conduzida pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), conforme previsto na Lei nº 12.401/2011 (16). Essa avaliação considera evidências clínicas, análise de custo-efetividade e impacto orçamentário, conforme diretrizes metodológicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde (17). Estudos nacionais destacam que a incorporação tecnológica deve equilibrar inovação terapêutica, sustentabilidade financeira e equidade no acesso (18,19).

Sob perspectiva bioética, a pesquisa clínica deve estar orientada não apenas pela inovação científica, mas também pela relevância social e pelo compromisso com a proteção dos participantes e com a distribuição justa dos benefícios gerados (2,20). A realização de ensaios clínicos em determinado contexto institucional não assegura, por si só, que a tecnologia investigada será posteriormente disponibilizada à população local.

Apesar da consolidação do arcabouço normativo e regulatório, permanece pouco explorada a análise empírica do percurso completo de medicamentos experimentais desde sua avaliação em ensaios clínicos até o eventual registro sanitário e incorporação ao sistema público de saúde. Investigar essa trajetória permite compreender a efetividade do ciclo de inovação em saúde e identificar possíveis limitações estruturais relacionadas à transposição do conhecimento científico para a sociedade.

Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo identificar os fármacos experimentais avaliados em ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica, conduzidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) no ano de 2018, e verificar sua evolução quanto ao registro sanitário na ANVISA e à incorporação ao SUS.

MÉTODOS

Trata-se de estudo observacional, retrospectivo e analítico, baseado em dados secundários. Foram incluídos ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica, envolvendo medicamentos experimentais, cadastrados no sistema AGHUse Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e encerrados no ano de 2018.

Inicialmente, realizou-se levantamento dos protocolos registrados no sistema institucional, identificando-se os estudos com recrutamento ativo no período de interesse. Foram excluídos estudos observacionais, pesquisas não intervencionais, investigações envolvendo dispositivos médicos ou produtos não farmacológicos, bem como ensaios que não envolviam medicamentos experimentais.

Para cada ensaio clínico elegível, foram coletadas informações relativas ao fármaco investigado, fase do estudo e situação de encerramento. Consideraram-se encerrados os estudos cuja conclusão estivesse registrada até o dia 15 de agosto de 2018, quando foram disponibilizados os resultados da query institucional. O critério de inclusão de estar “encerrado” no momento da coleta das informações se justifica pela possibilidade do estudo já ter dados suficientes para ser encaminhado o pedido de registro.

A etapa seguinte consistiu na vinculação dos fármacos identificados às bases públicas de registro clínico e regulatório, em consonância com recomendações internacionais de transparência em pesquisa clínica (8–10). Realizou-se consulta ao ClinicalTrials.gov para confirmação do fármaco, status do estudo e identificação da população global dos participantes, além de outras informações, como patologia alvo e a especialidade médica. Posteriormente, os medicamentos foram rastreados nos registros públicos para verificação da existência de processo administrativo de registro sanitário e sua eventual concessão, conforme o marco regulatório nacional vigente (3–5).

Nos casos em que houve registro sanitário, procedeu-se à verificação da incorporação ao SUS, por meio de consulta aos relatórios e recomendações da CONITEC, disponíveis em seu portal oficial, em conformidade com a Lei nº 12.401/2011 e diretrizes metodológicas correspondentes (16,17). Foram analisadas as decisões publicadas até agosto de 2024.

Realizou-se análise descritiva dos dados, com cálculo de frequências absolutas e relativas para as etapas de desenvolvimento, registro regulatório e incorporação ao SUS. Os resultados foram organizados de modo a evidenciar a progressão dos medicamentos ao longo do percurso entre pesquisa clínica, registro sanitário e eventual disponibilização no sistema público de saúde.

Por tratar-se de estudo baseado em dados secundários de domínio público e informações institucionais agregadas, sem identificação de participantes individuais, não houve necessidade de novo consentimento informado. O estudo observou os princípios éticos aplicáveis à pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a legislação nacional vigente (2).

RESULTADOS

Foram identificados 58 ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica, cadastrados no sistema AGHUse Pesquisa do HCPA no ano de 2018. Desses, 37 estavam encerrados até agosto de 2024, constituindo a base inicial de análise.

Como critério de inclusão, consideraram-se os estudos com situação “encerrado” até a data de 15 de agosto de 2024, quando os resultados da consulta foram disponibilizados. Os demais 21 estudos apresentavam status “aprovado”, “retirado” ou “cancelado”. Desta forma, as análises foram realizadas com base nos 37 ensaios clínicos elegíveis registrados no AGHUse.

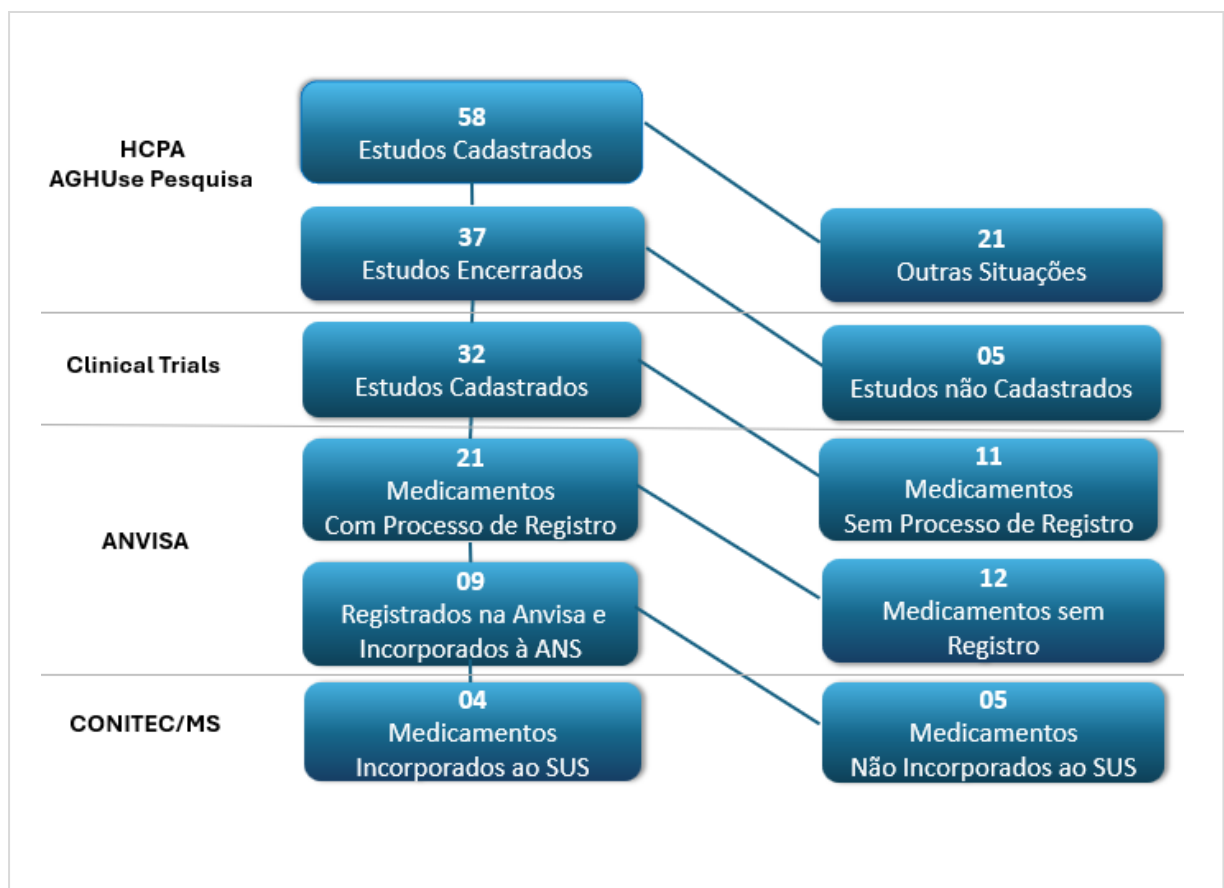
Dentre os estudos encerrados, 32 possuíam dados suficientes para rastreabilidade regulatória nas bases públicas consultadas. Os demais não apresentaram informações que permitissem vinculação direta ao princípio ativo ou ao processo regulatório correspondente.

Dos 32 medicamentos elegíveis para análise regulatória, 21 evoluíram para abertura de processo administrativo de registro sanitário na ANVISA. Dentre esses, nove obtiveram registro de medicamento concedido até o período analisado. A partir dessas informações, realizou-se busca na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para verificar a inclusão desses medicamentos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Todos os nove medicamentos com registro na ANVISA estavam contemplados na saúde suplementar.

Na etapa subsequente, procedeu-se à verificação da incorporação ao SUS. Dos nove medicamentos registrados, quatro foram incorporados ao SUS após avaliação da CONITEC, conforme registros oficiais disponíveis até agosto de 2024.

Observou-se redução progressiva no número de medicamentos ao longo das etapas analisadas — desde a condução do ensaio clínico até o encerramento do estudo, passando pelo processo regulatório, registro sanitário e, por fim, à incorporação ao sistema público de saúde. Essa trajetória evidencia o caráter seletivo e cumulativo das instâncias regulatórias e decisórias envolvidas na transposição dos produtos de pesquisa para a sociedade, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Seleção dos estudos e resultados obtidos na amostra de 58 ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica, cadastrados no AGHUse Pesquisa do HCPA em 2018.



Fonte: Elaboração própria.

Com base nas informações disponíveis na plataforma ClinicalTrials.gov, foram analisadas variáveis adicionais, incluindo a especialidade médica. Os ensaios clínicos estavam distribuídos em 11 especialidades distintas, com predominância da área de oncologia, como demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição dos ensaios clínicos por especialidade (n=32)

Especialidades	Número de Ensaios Clínicos	Frequência Relativa
Oncologia	12	38%
Gastroenterologia	4	13%
Reumatologia	3	9%
Infectologia	3	9%
Cardiologia	2	6%
Hematologia	2	6%
Neurologia	2	6%
Hepatologia	1	3%
Nefrologia	1	3%
Endocrinologia	1	3%
Ginecologia	1	3%
Total	32	100%

Fonte: Elaboração própria.

A análise dos processos administrativos na ANVISA mostrou que os medicamentos registrados concentram-se principalmente nas áreas de oncologia, gastroenterologia e cardiologia. A caracterização dos medicamentos, incluindo princípio ativo e patologia associada, é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2: Distribuição por Especialidade Médica, Medicamento Registrado e Patologia (n=9)

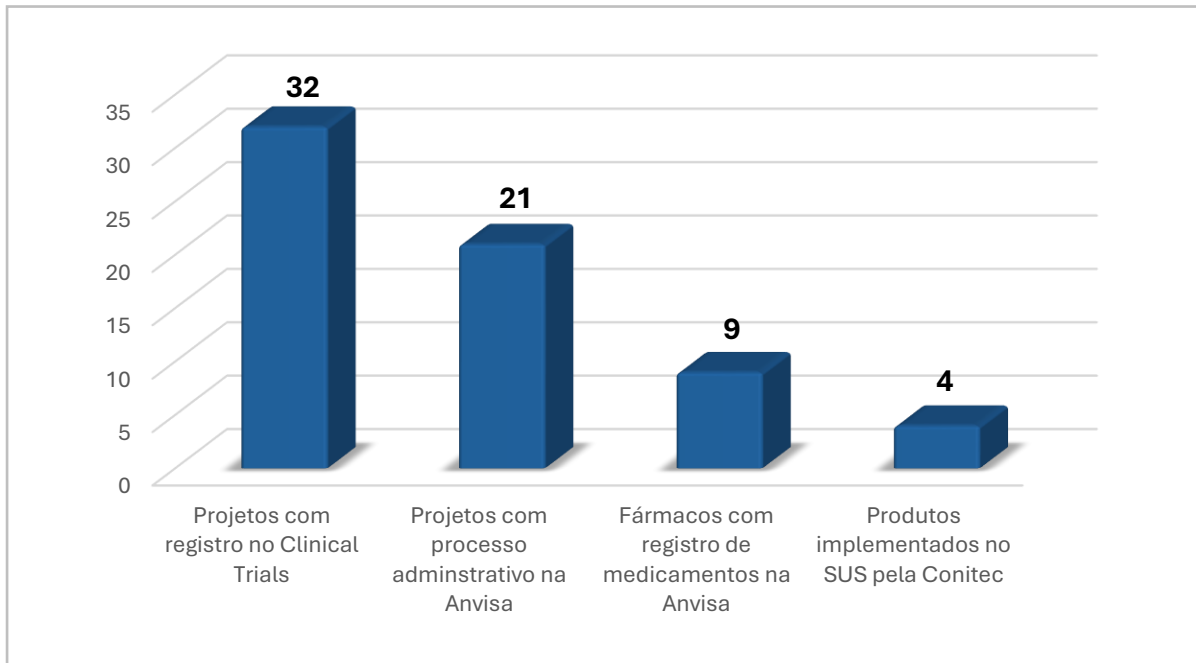
Especialidade	Nº de Projetos	% do Total	Medicamento	Patologia
Oncologia	5	56%	Durvalumabe Durvalumabe + Tremelimumabe Levantinibe + Pembrolizumabe Pemetrexede + Pembrolizumabe Tislelizumabe	Câncer de Pulmão Carcinoma Hepatocelular Câncer Endometrial Câncer de Pulmão Câncer de Pulmão
Gastroenterologia	3	33%	Risanquizumabe Upadacitinibe Ustequinumabe + Adalimumabe	Doença de Crohn Doença de Crohn Doença de Crohn
Cardiologia	1	11%	Dapaglifozina	Insuficiência Cardíaca
9		100%		

Fonte: Elaboração própria.

A incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS) foi verificada para os medicamentos registrados. Dos nove medicamentos, quatro foram incorporados após avaliação da CONITEC: Durvalumabe, Risanquizumabe, Upadacitinibe e Dapagliflozina.

Observou-se redução progressiva no número de medicamentos ao longo das etapas analisadas — desde a condução do ensaio clínico até o encerramento do estudo, passando pelo processo regulatório, registro sanitário e, por fim, a incorporação ao sistema público de saúde. Essa trajetória evidencia o caráter seletivo e cumulativo das instâncias regulatórias e decisórias envolvidas na transposição dos produtos de pesquisa para a sociedade. Essa dinâmica está sintetizada na Figura 2.

Figura 2: Transposição dos Produtos de Pesquisa para a Sociedade



Fonte: Elaboração própria.

Na saúde suplementar brasileira, os nove medicamentos com registro na ANVISA já se encontravam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, estando disponíveis para cobertura assistencial. Em contraste, apenas quatro desses medicamentos haviam sido incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) até o período analisado. Esses achados evidenciam diferenças nos critérios e nos tempos de disponibilização entre os sistemas suplementar e público, reforçando o caráter seletivo e gradual do processo de incorporação de tecnologias.

DISCUSSÃO

Os resultados demonstram que a condução de ensaios clínicos não garante, necessariamente, a posterior concessão de registro sanitário ou a incorporação do medicamento ao SUS. A redução progressiva observada — de 58 estudos identificados para quatro medicamentos incorporados — evidencia a natureza seletiva e cumulativa das etapas que compõem o ciclo de inovação farmacêutica.

O desenvolvimento de novos fármacos é reconhecido como processo de elevada complexidade, incerteza e risco, no qual grande parte das moléculas candidatas é descontinuada ao longo das fases de investigação clínica (6,7). A redução de 37 estudos encerrados para 32 medicamentos elegíveis para rastreabilidade regulatória já demonstra dificuldades inerentes à identificação e consolidação de dados públicos. A posterior diminuição para 21 processos administrativos na ANVISA e nove registros sanitários concedidos reflete o rigor técnico exigido pelas autoridades regulatórias quanto à comprovação de segurança, eficácia e qualidade (3,4).

No Brasil, a ANVISA exerce papel central na avaliação dos dossiês submetidos para registro (5). O processo regulatório nacional está alinhado às Boas Práticas Clínicas e a padrões internacionais de avaliação de risco-benefício (3,4). Assim, a não concessão de registro para parte dos medicamentos investigados não deve ser interpretada como falha do sistema, mas como expressão do controle sanitário necessário à proteção da saúde pública.

Entretanto, a obtenção do registro sanitário constitui apenas uma das etapas do percurso translacional (13–15). Dos nove medicamentos que obtiveram registro, apenas quatro foram incorporados ao SUS após avaliação da CONITEC. Essa etapa adicional evidencia que a decisão de disponibilização no sistema público envolve critérios distintos daqueles aplicados na avaliação regulatória, incluindo análise de custo-efetividade, impacto orçamentário e prioridade sanitária (16,17). Contudo, os pacientes que possuem planos de saúde privado tem a possibilidade de ter acesso a todos os medicamentos aprovados, pois foram incorporados ao rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O modelo de pesquisa translacional descreve precisamente essa sequência multifásica, na qual a geração de evidência clínica representa condição necessária, mas não suficiente, para assegurar acesso da população aos novos produtos e tecnologias (13,14).

A obrigatoriedade de registro público de ensaios clínicos e a ampliação da transparência em pesquisa constituem avanços relevantes na governança científica (8–10). Entretanto, evidências apontam para a persistência de lacunas na divulgação integral de resultados (11,12), e a análise realizada evidenciou limitações na interoperabilidade entre bases de dados, dificultando a rastreabilidade contínua dos

medicamentos desde a fase inicial de consulta até as etapas regulatórias subsequentes.

Sob perspectiva bioética, a discussão sobre a transposição dos resultados da pesquisa para a prática assistencial envolve princípios de justiça distributiva e responsabilidade social (2,20). A realização de ensaios clínicos em determinada instituição ou país não assegura, por si só, que a população local terá acesso posterior à tecnologia investigada. A redução progressiva observada ao longo das etapas analisadas reforça que a inovação científica está submetida a critérios técnicos, econômicos e políticos que influenciam sua efetiva disponibilização.

Estudos nacionais indicam que a incorporação tecnológica no SUS deve equilibrar inovação terapêutica, sustentabilidade financeira e equidade no acesso (18,19). Nesse sentido, a não incorporação de determinados medicamentos não representa necessariamente desvalorização da pesquisa realizada, mas pode refletir a análise econômica desfavorável ou prioridades sanitárias distintas no contexto do sistema público.

Os achados deste estudo contribuem para o entendimento do funcionamento do sistema brasileiro de regulação e incorporação de medicamentos, ao evidenciar que a transposição dos produtos de pesquisa para a sociedade depende de múltiplas instâncias decisórias sucessivas.

A análise do percurso completo — da condução do ensaio clínico ao eventual registro sanitário e à incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS) — permite compreender de forma mais abrangente os limites e as potencialidades do modelo nacional de inovação em saúde. Observa-se, nesse contexto, que a disponibilização de tecnologias pode ocorrer em ritmos distintos entre o sistema público e a saúde suplementar, refletindo diferenças nos critérios e processos decisórios de incorporação e evidenciando desafios relacionados à equidade no acesso às inovações terapêuticas no país.

CONCLUSÃO

Os resultados demonstram que a condução de ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica não assegura, por si só, a transposição do medicamento investigado para a sociedade. Embora parte dos fármacos avaliados tenha alcançado

registro sanitário na ANVISA e posterior incorporação ao SUS, observou-se redução progressiva ao longo das etapas de desenvolvimento clínico, avaliação regulatória e decisão de incorporação.

A trajetória identificada evidencia que o ciclo de inovação em saúde envolve múltiplas instâncias técnicas e decisórias, nas quais critérios de segurança, eficácia, custo-efetividade e impacto orçamentário atuam de forma cumulativa. A geração de evidência científica constitui condição necessária para o acesso populacional às tecnologias em saúde, mas não é suficiente para garantir sua disponibilização no sistema público.

Além disso, a limitação relacionada à interoperabilidade entre bases de dados públicas aponta para a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de rastreabilidade do percurso regulatório dos medicamentos, favorecendo maior transparência e integração informacional.

A análise realizada contribui para o entendimento da dinâmica entre pesquisa clínica, regulação sanitária e incorporação tecnológica no Brasil, oferecendo subsídios para a necessidade de maior reflexão sobre a efetividade do processo de transposição dos produtos de pesquisa para a sociedade.

REFERÊNCIAS

1. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. JAMA. 2013;310(20):2191–2194. doi: 10.1001/jama.2013.281053.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União. 13 Jun 2013.
3. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Guia de boas práticas clínicas: ICH E6(R2) [Internet]. Brasília: ANVISA; 2019 [citado 2024 Ago 31]. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/medicamentos/publicacoes-sobre-medicamentos/guia-de-boas-praticas-clinicas-ich-e6-r2/view>

4. Brasil. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 200, de 26 de dezembro de 2017. Dispõe sobre os requisitos para o registro de medicamentos novos, genéricos e similares. Diário Oficial da União. 28 Dez 2017.
5. Brasil. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências [Internet]. Diário Oficial da União. 27 Jan 1999 [citado 2025 Dez 22]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9782.htm
6. Hwang TJ, Carpenter D, Lauffenburger JC, Wang B, Franklin JM, Kesselheim AS. Failure of investigational drugs in late-stage clinical development and publication of trial results. JAMA Intern Med. 2016;176(12):1826-1833. doi: 10.1001/jamainternmed.2016.6008.
7. Torjesen I. Drug development: the journey of a medicine from lab to shelf. Pharm J [Internet]. 2015 May 12 [citado 2024 Ago 31]. Disponível em: <http://www.pharmaceutical-journal.com/publications/tomorrows-pharmacist/drug-development-the-journey-of-a-medicine-from-lab-to-shelf/20068196.article>
8. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals [Internet]. ICMJE; 2024 [citado 2025 Nov 8]. Disponível em: <https://www.icmje.org/recommendations/>
9. Zarin DA, Tse T, Williams RJ, Carr S. Trial Reporting in ClinicalTrials.gov - The Final Rule. N Engl J Med. 2016;375(20):1998-2004.
10. Hudson KL, Lauer MS, Collins FS. Toward a New Era of Trust and Transparency in Clinical Trials. JAMA. 2016 Oct 4;316(13):1353-1354. doi: 10.1001/jama.2016.14668.
11. Prayle AP, Hurley MN, Smyth AR, Williamson PR. Compliance with mandatory reporting of clinical trial results on ClinicalTrials.gov: cross sectional study. BMJ. 2012;344:d7373. doi: 10.1136/bmj.d7373.
12. Morrow RL, Mintzes B, Gray G, Law MR, Garrison S, Dormuth CR. Public reporting of clinical trial findings as an ethical responsibility to participants: a

- qualitative study. *BMJ Open*. 2023;13(3):e068221. doi: 10.1136/bmjopen-2022-068221.
13. National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS). Principles of Translational Science [Internet]. Bethesda (MD): NIH; 2024 [citado 2024 Set 2]. Disponível em: <https://ncats.nih.gov/about/about-translational-science/principles>
 14. Green LW, Ottoson JM, García C, Hiatt RA. Diffusion theory and knowledge dissemination, utilization, and integration in public health. *Annu Rev Public Health*. 2009;30:151-174. doi: 10.1146/annurev.publhealth.031308.100049.
 15. Hanney SR, et al. How long does biomedical research take? Studying the time taken between biomedical and health research and its translation into products, policy, and practice. *Health Res Policy Syst*. 2015;13:1. doi: 10.1186/1478-4505-13-1.
 16. Brasil. Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. *Diário Oficial da União*. 29 Abr 2011.
 17. Brasil. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2025 [citado 2025 Jan 9]. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br>
 18. Maia C, Guilhem D. A regulação sanitária brasileira como parte da política de saúde: lacunas e desafios. *Rev Panam Salud Publica*. 2016;39(5):226-231.
 19. Nishioka SA, Sá PFG. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a pesquisa clínica no Brasil. *Rev Assoc Med Bras*. 2006;52(1):60-62.
 20. Goldim JR. A avaliação ética da investigação científica de novas drogas: a importância da caracterização adequada das fases da pesquisa. *Rev HCPA*. 2007;27(1):66-73.